# Зміст

**1 Лабораторна робота 1** 4

**2 Лабораторна робота 2**
**Умовні оператори в Python** 16

**3 Лабораторна робота 3**
**Умовні та логічні оператори в Python** 32

**4 Лабораторна робота 4**
**Складні умови та геометричні задачі** 39

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

**Євгенія ПЛАТОНОВА, Євген СТРАХОВ**

---

# Програмування

---

# Основи програмування мовою Python. Структурне програмування

## Практикум. Збірник завдань до лабораторних робіт

Електронне навчальне видання

ОДЕСА
ОНУ
2026

**УДК 004.4:004.421**

ХХХ

**Автори:**

***Є. В. Платонова*** старший викладач кафедри оптимального керування і економічної кібернетики.

***Є. М. Страхов*** канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри оптимального керування і економічної кібернетики.

**Рецензенти:**

***В. О. Сперанський*** канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютеризовані системи та програмні технології НУ "Одеська Політехніка";

;

**,** .

*Рекомендовано до видання Методичною радою ОНУ імені І. І. Мечникова*

*(протокол № _____ від _____._____.2026 р.)*

**Платонова Є. В., Страхов Є. М.**

**ХХХ** Основи програмування мовою Python. Структурне програмування [Електронний ресурс]: конспект лекцій для здобув. першого (бакалавр) рівня вищ. освіти спец. Е7 Математика/ Є. В. Платонова, Є. М. Страхов. –Електронні текстові дані (1 файл: 364 Кб). Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2026. – 55 с.

ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X

*Конспект лекцій є введенням у базові принципи програмування мовою Python та систематизацією основних алгоритмічних конструкцій. У матеріалах конспекту розглядаються три базові конструкції управління виконанням програми, надаються приклади реалізації алгоритмів у Python.*

*Конспект лекцій розроблений для студентів першого курсу спеціальності Е7 «Математика» та може бути використаний для самостійного навчання. Матеріал спрямований на формування алгоритмічного мислення та набуття практичних навичок програмування мовою Python.*

**УДК 004.4:004.421**

ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X

© Платонова Є. В., © Страхов Є. М., 2026

© Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2026

# Лабораторна робота 1

1

## Лінійні алгоритми.

Лабораторна 1



### Варіант 1

**А** **День народження.** Складіть програму, яка запитує користувача дату народження
(Приклад: `Коли у Вас День народження?`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Мій день народження ...`).

**Б** **Лінолеум.** Є шматок лінолеуму з розмірами $n \times m$. Скільки квадратів із стороною $k$ можна вирізати із нього?
*Намагайтеся супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.*

**В** **Сума цифр.** Дано тризначне натуральне число. Знайти суму його цифр.

**Г** **Формула.** Дано деякі дійсні числа $x$ і $y$. Обчислити значення виразу

$$z = \frac{\sqrt{1 + \ln(1 + x^2)} + \sqrt{1 + \dfrac{1}{1 + |y|}}}{2x\,(1 + y^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1



### Варіант 2

**А** **Улюблена музика.** Складіть програму, яка запитує у користувача його улюблений музичний напрямок
(Приклад: `Ваша улюблена музика:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: verb | Я люблю ... |).

**Б** **Куб.** Дана довжина ребра куба. Знайти об'єм куба та площу його бічної поверхні.
*Намагайтеся супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.*

**В** **Маніпуляції з числом.** Дано тризначне натуральне число. У ньому закреслили першу цифру і приписали її наприкінці. Вивести на екран отримане число.

**Г** **Формула.** Дано деякі дійсні числа $x$ і $y$. Обчислити значення виразу

$$z = \ln\left(2 - \sin x^2\right) \cdot \frac{x\,(1+x)}{|y| + \dfrac{1}{\sqrt{x^2+10}}}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

**Лабораторна 1**

## Варіант 3

**А** **Улюблена книга.** Складіть програму, яка запитує у користувача назву його улюбленої книги
(Приклад: `Ваша улюблена книга:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Моя улюблена книга - ...`).

**Б** **Площа кільця.** Знайти площу кільця по заданим зовнішнім та внутрішнім радіусам.
*Намагайтеся супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.*

**В** **Сума двох цифр.** Дано чотиризначне натуральне число. Знайти суму двох його перших цифр.

**Г** **Формула.** Дані деякі дійсні числа $a$ та $b$. Обчислити значення виразу

$$z = \sin(a^2 + b^2) \cdot \frac{\dfrac{a}{a^2 + 25} + b}{\sqrt{b} + \dfrac{a + b}{2}}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

**Лабораторна 1**

## Варіант 4

**А** **Привітання.** Складіть програму, яка запитує у користувача його ім'я та рік народження, а потім виводить повідомлення
`Здрастуйте, ...! Ваш рік народження - ...`

**Б** **Ромб.** Дано довжини діагоналей ромба. Знайти його периметр.
*Намагайтеся супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.*

**В** **Цифри числа.** Дано чотиризначне натуральне число. Переставити першу цифру до кінця числа. Вивести результат на екран.

**Г** **Формула.** Дані деякі дійсні числа $a$ та $b$. Обчислити значення виразу

$$z = \cos(a^2 + b^2) \cdot \frac{|a + b|}{2(b - 2a)(a^2 + b^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

**Лабораторна 1**

## Варіант 5

**А** **Улюблений фільм.** Складіть програму, яка запитує у користувача назву його улюбленого фільму
(Приклад: `Ваш улюблений фільм:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Мій улюблений фільм - ...`).

**Б** **Пиріжок.** Пиріжок у місцевому буфеті коштує $a$ доларів $b$ центів. Скільки доларів і центів доведеться витратити на $n$ пиріжків?
*Намагайтеся супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.*

**В** **Перестановка цифр.** Дане чотиризначне натуральне число. Дві його останні цифри було переставлено на початок числа. Вивести отримане число.

**Г** **Формула.** Наведено деякі дійсні числа $x$ і $y$. Обчислити значення виразу

$$z = \frac{\sqrt{1 + \ln(1 + x^2)} + \sqrt{1 + \dfrac{1}{1 + |y|}}}{2x\,(1 + y^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

**Лабораторна 1**

## Варіант 6

**А** **Університет.** Складіть програму, яка запитує у користувача назву ВНЗ, в якій він навчається
(Приклад: `У якому вузі Ви навчаєтеся?`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Я вчуся в ...`).

**Б** **Пробіжка.** Дано розміри (в метрах) футбольного поля, що має форму прямокутника. Яку відстань пробіжить спортсмен, що ”намотав”кругів навколо цього поля? Число $n$ задається з клавіатури.
*Намагайтеся супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.*

**В** **Задом наперед.** Дано тризначне натуральне число. Вивести на екран число, що виходить при прочитанні вихідного числа праворуч наліво.

**Г** **Формула.** Наведено деякі дійсні числа $a$ і $b$. Обчислити значення виразу

$$z = \sin(a^2 + b^2) \cdot \frac{\dfrac{a}{a^2 + 25} + b}{\sqrt{b} + \dfrac{a + b}{2}}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1

## Варіант 7



**А** **Привітання.** Складіть програму, яка запитує у користувача ім'я та прізвище (Приклад: `Як Вас звати?`),
а потім, після введення даних, друкує на екрані якесь привітання
(Приклад: `Привіт, ... ...!`).

**Б** **Градуси та радіани.** Дано деяке число, що позначає градусну міру кута. Перевести це значення на радіани.
*Намагайтеся супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.*

**В** **Перестановка цифр.** Дано тризначне натуральне число. Вивести на екран число, що виходить при перестановці другої та третьої цифр вихідного числа.

**Г** **Формула.** Дано деякі дійсні числа $x$ і $y$. Визначити значення виразу

$$z = \ln\left(2 - \sin x^2\right) \cdot \frac{x\,(1+x)}{|y| + \dfrac{1}{\sqrt{x^2+10}}}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1

## Варіант 8



**А** **Улюблений герой.** Складіть програму, яка запитує користувача ім'я його улюбленого мультиплікаційного героя
(Приклад: `Ваш улюблений мультяшний герой:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Мій улюблений герой - ...`).

**Б** **Градуси Фаренгейта.** Відоме значення температури за шкалою Цельсія. Знайти відповідне значення температури за шкалою Фаренгейта  footnote Для перерахунку за шкалою Фаренгейта необхідно вихідне значення температури

помножити на 1.8 і до результату додати 32..

*Намагайтеся супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.*

**В** **Сума двох цифр.** Дано чотиризначне натуральне число. Знайти суму двох його останніх цифр.

**Г** **Формула.** Дані деякі дійсні числа $a$ та $b$. Обчислити значення виразу

$$z = \cos(a^2 + b^2) \cdot \frac{|a + b|}{2(b - 2a)(a^2 + b^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

**Лабораторна 1**

## Варіант 9

**А** **Улюблений колір.** Складіть програму, яка запитує у користувача його улюблений колір
(Приклад: `Назвіть Ваш улюблений колір:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Мій улюблений колір - ...`).

**Б** **Щільність населення.** Відомі кількість жителів у місті та площа його території (у км$^2$). Визначити щільність населення в цьому місті Станом на липень 2018 року містом з найбільшою щільністю населення є Маніла — столиця держави Філіппіни (43 079 осіб на км$^2$)..
супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.

**В** **Твір цифр.** Дано тризначне натуральне число. Знайти добуток його цифр.

**Г** **Формула.** Дані деякі дійсні числа $a$ та $b$. Обчислити значення виразу

$$z = \cos(a^2 + b^2) \cdot \frac{|a + b|}{2(b - 2a)(a^2 + b^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1

## Варіант 10

**А** **Улюблений мультфільм.** Складіть програму, яка запитує користувача назва улюбленого мультфільму
(Приклад: `Ваш улюблений мультфільм:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Мій улюблений мультфільм - ...`).

**Б** **Квадрат і точки.** Яку найбільшу кількість точок з цілими координатами можна на листку в клітинку накрити квадратом зі стороною $n$ клітин? Число $n$ задається з клавіатури.
*Намагайтеся супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.*

**В** **Номер квитка.** Дано шестизначне натуральне число — номер проїзного квитка. Знайти суму цифр у «лівій» та «правій» частинах номера.

**Г** **Формула.** Дані деякі дійсні числа $a$ та $b$. Обчислити значення виразу

$$z = \sin(a^2 - b^2) \cdot \frac{|a + b|}{2(b - 2a)(a^2 - b^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

Лабораторна 1

## Варіант 11

**А** **Улюблений кіногерой.** Складіть програму, яка запитує користувача ім'я його улюбленого кіногероя
(Приклад: `Ваш улюблений кіногерой:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Мій улюблений кіногерой - ...`).

**Б** **Кути трикутника.** Дані катети прямокутного трикутника. Знайти усі його кути (у радіанах). супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.

**В** **Перестановка цифр.** Дано тризначне натуральне число. Вивести на екран число, що виходить при перестановці першої та другої цифр вихідного числа.

**Г** **Формула.** Дані деякі дійсні числа $a$ та $b$. Обчислити значення виразу

$$z = \cos(a^2 + b^2) \cdot \frac{|a + b|}{2(b - 2a)(a^2 + b^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

## Лабораторна 1



## Варіант 12

**А** **День тижня.** Складіть програму, яка запитує у користувача день тижня (Приклад: `Який сьогодні день тижня?`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Ура, сьогодні ...!`).

**Б** **Трикутник.** Дані катети прямокутного трикутника. Знайти його кути (у градусах). *Намагайтеся супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.*

**В** **Перестановка цифр.** Дане чотиризначне натуральне число. Поміняти місцями його першу та останню цифри. Вивести отримане число.

**Г** **Формула.** Дано деякі дійсні числа $x$ і $y$. Обчислити значення виразу

$$z = \frac{\sqrt{1 + \ln(1 + x^2)} + \sqrt{1 + \dfrac{1}{1 + |y|}}}{2x\,(1 + y^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

## Лабораторна 1



## Варіант 13

**А** **Улюблена група.** Складіть програму, яка запитує у користувача назву його улюбленої музичної групи

(Приклад: `Ваша улюблена музична група:`),
а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Моя улюблена група - ...`).

**Б** **Ранкова пробіжка.** Дано розміри (в метрах) футбольного поля, що має форму прямокутника. Скільки кіл потрібно « намотати » навколо цього поля, щоб пробігти сумарно $n$ км? Число $n$ задається з клавіатури.
*Намагайтеся супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.*

**В** **Задом наперед.** Дано тризначне натуральне число. Вивести на екран число, що виходить при прочитанні вихідного числа праворуч наліво.

**Г** **Формула.** Дані деякі дійсні числа $a$ та $b$. Обчислити значення виразу

$$z = \cos(a^2 - b^2) \cdot \frac{\dfrac{a}{a^2 + 25} + b}{\sqrt{b} + \dfrac{a + b}{3}}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

## Лабораторна 1

# Варіант 14

**А** **Улюблене місто.** Складіть програму, яка запитує у користувача назву улюбленого міста
(Приклад: `Яке Ваше улюблене місто?`),
а потім, після введення даних, друкує на екрані якесь привітання
(Приклад: `Моє улюблене місто - ...`).

**Б** **Біг по колу.** Леді Гамільтон — дуже спортивна жінка, незважаючи на поважний вік. Її улюблене заняття зранку— пробіжка навколо знаменитого фонтану в парку Кентербері разом з вірним псом на прізвисько Лінкольн. Яка відстань (в метрах) зазвичай пробігає вранці місіс Гамільтон з Лінкольном, якщо радіус фонтану $r$ метрів і вони роблять $n$ кіл?
*Намагайтеся супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.*

**В** **Сума квадратів цифр.** Дано тризначне натуральне число. Вивести на екран

суму квадратів його цифр.

**Г** **Формула.** Дано деякі дійсні числа $x$ і $y$. Обчислити значення виразу

$$z = \ln\left(2 - \sin x^2\right) \cdot \frac{x\,(1+x)}{|y| + \dfrac{1}{\sqrt{x^2+10}}}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

## Лабораторна 1


# Варіант 15

**А** **Привітання.** Складіть програму, яка запитує у користувача його ім'я та рік народження, а потім виводить повідомлення
`Здрастуйте, ...! Ваш рік народження - ...`

**Б** **Брутальна клумба.** Знайти площу клумби, якщо вона є ідеальним колом, а на її огородження пішло $n$ метрів бетонного паркану. Висоту паркану не враховуємо. Кількість $n$ вводиться з клавіатури.
*Намагайтеся супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.*

**В** **Цифри числа.** Дано чотиризначне натуральне число. Переставити останню цифру на початку числа. Вивести результат на екран.

**Г** **Формула.** Дані деякі дійсні числа $a$ та $b$. Обчислити значення виразу

$$z = \cos(a^2 + b^2) \cdot \frac{|a+b|}{2(b-2a)(a^2+b^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

## Лабораторна 1


# Варіант 16

**А** **Улюблений автор.** Складіть програму, яка запитує у користувача прізвище його улюбленого автора книг
(Приклад: `Ваш улюблений автор:`),

а потім після введення даних друкує на екрані повідомлення
(Приклад: `Мій улюблений автор - ...`).

**Б** **Сума чисел.** Знайти суму всіх цілих чисел на проміжку $[a; b]$. Числа $a$ і $b$ — цілі, що вводяться з клавіатури.
*Намагайтеся супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.*

**В** **Сума двох цифр.** Дано чотиризначне натуральне число. Знайти суму двох його останніх цифр.

**Г** **Формула.** Дані деякі дійсні числа $a$ та $b$. Обчислити значення виразу

$$z = \sin(a^2 + b^2) \cdot \frac{\dfrac{a}{a^2 + 25} + b}{\sqrt{b} + \dfrac{a + b}{2}}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

## Лабораторна 1

# Варіант 17

**А** **Улюблене місто.** Складіть програму, яка запитує у користувача назву улюбленого міста
(Приклад: `Яке Ваше улюблене місто?`),
а потім, після введення даних, друкує на екрані якесь привітання
(Приклад: `Моє улюблене місто - ...`).

**Б** **Куб.** Дана довжина ребра куба. Знайти об'єм куба та площу його бічної поверхні.
*Намагайтеся супроводжувати введення та виведення текстовими повідомленнями.*

**В** **Перестановка цифр.** Дано чотиризначне натуральне число. Поміняти місцями його першу та останню цифри. Вивести отримане число.

**Г** **Формула.** Дані деякі дійсні числа $a$ та $b$. Обчислити значення виразу

$$z = \cos(a^2 + b^2) \cdot \frac{|a + b|}{2(b - 2a)(a^2 + b^2)}$$

з точністю до сотих. Перевірка даних на коректність не потрібна.

# Лабораторна робота 2
# Умовні оператори в Python

2

Лабораторна 2

## Варіант 1

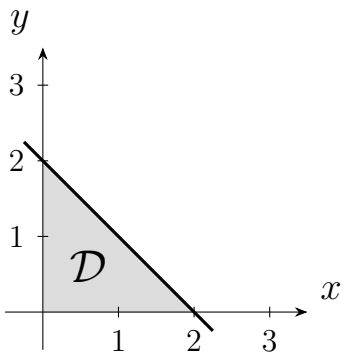
**А** Дано двозначне натуральне число. Чи правда, що тільки одна з його цифр непарна?

**Б** Дано три довільні числа $x$, $y$, $z$. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x + y, z\}}{\min\{x, y + z\}},$$

округляючи його до цілого.

**В** Точка на площині задається своїми координатами $(x, y)$. Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.




**Г** Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-3; 3]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} x^2, & \text{якщо } x < -1, \\ 1, & \text{якщо } -1 \leqslant x \leqslant 1, \\ 2x - 1, & \text{якщо } x > 1. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

# Варіант 2

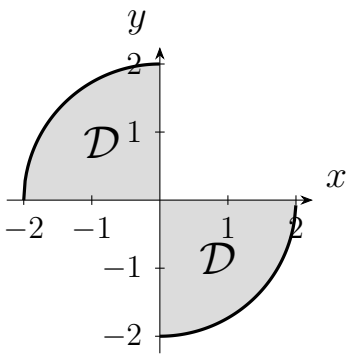
**А** Дано трицифрове натуральне число. Визначити, яка з його цифр більша: перша чи остання. Вивести відповідне повідомлення.

**Б** Дано три довільні числа $x$, $y$, $z$. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x, y+z\}}{1 - \min\{xy, z\}},$$

округляючи його до цілого.

**В** Точка на площині задається своїми координатами $(x, y)$. Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.




**Г** Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-4; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^x, & \text{якщо } x < 0, \\ 1 - x^2, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 1, \\ \ln x, & \text{якщо } x \geqslant 1. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

# Варіант 3

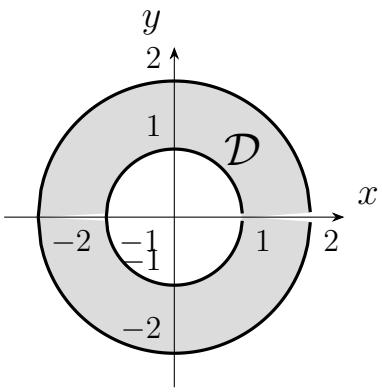
**А** Дано трицифрове натуральне число. Чи вірно, що одна з його цифр більша за суму двох інших?

**Б** Дано три довільні числа $x$, $y$, $z$. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{xyz, xz\}}{1 + \min\{x, y\}},$$

округляючи його до цілого.

**В** Точка на площині задається своїми координатами $(x, y)$. Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.




**Г** Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-5; 5]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & \text{якщо } x < -2, \\ 4 - x^2, & \text{якщо } -2 \leqslant x < 2, \\ x - 2, & \text{якщо } x \geqslant 2. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

# Варіант 4

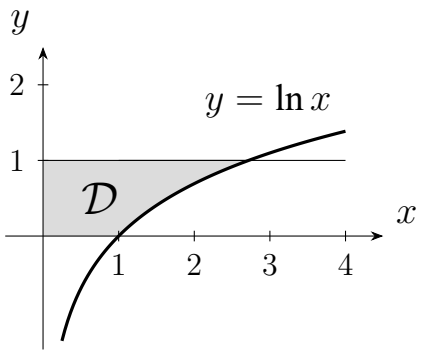
**А** Дано трицифрове натуральне число. Чи вірно, що добуток його цифр кратний 4?

**Б** Дано три довільні числа $x$, $y$, $z$. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{|x|, |y|\}}{1 - \min\{x + y, z\}},$$

округляючи його до цілого.

**В** Точка на площині задається своїми координатами $(x, y)$. Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.




**Г** Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [0; 6]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & \text{якщо } x < 1, \\ \dfrac{1}{x}, & \text{якщо } 1 \leqslant x \leqslant 4, \\ \dfrac{x}{16}, & \text{якщо } x > 4. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

# Варіант 5

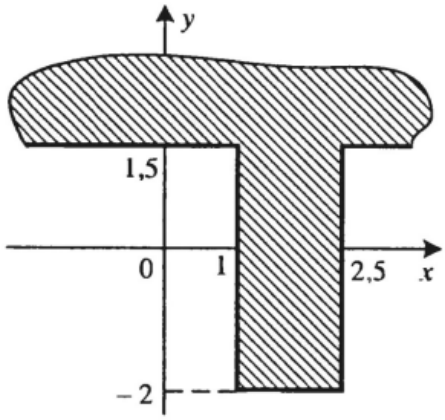
**А** Дано ціле число. Чи правда, що воно трицифрове?

**Б** Дано три довільні числа $x$, $y$, $z$. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{1 + \max\{x + y, z\}}{\min\{y, z\}},$$

округляючи його до цілого.

**В** Точка на площині задається своїми координатами $(x, y)$. Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.




**Г** Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-1; 4]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} x^3, & \text{якщо } x < 0, \\ x^2, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 2, \\ 2x, & \text{якщо } x \geqslant 2. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

# Варіант 6

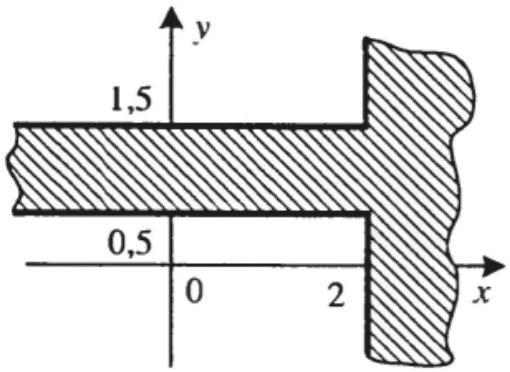
**А** Дано натуральне число. Чи правда, що воно закінчується на дві сімки?

**Б** Дано три довільні числа $x$, $y$, $z$. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{5 + \max\{x, y\}}{5 - \min\{y, z\}},$$

округляючи його до цілого.

**В** Точка на площині задається своїми координатами $(x, y)$. Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.




**Г** Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \sin x, & \text{якщо } x < 0, \\ x^2, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 1, \\ \sqrt{x}, & \text{якщо } x \geqslant 1. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

# Варіант 7

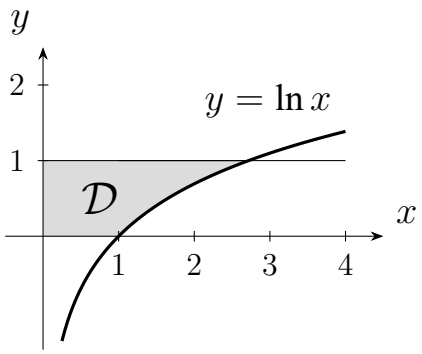
**А** Дано ціле число. Чи правда, що воно двозначне?

**Б** Дано три довільні числа $x$, $y$, $z$. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{1 + \max\{x + y, z\}}{\min\{y, z\}},$$

округляючи його до цілого.

**В** Точка на площині задається своїми координатами $(x, y)$. Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.




**Г** Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-3; 5]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{якщо } x < -1, \\ \dfrac{2}{x + 3}, & \text{якщо } -1 \leqslant x \leqslant 1, \\ \dfrac{1}{x + 1}, & \text{якщо } x > 1. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

# Варіант 8

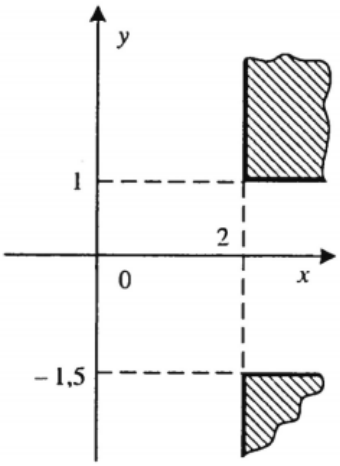
**А** Дано трицифрове натуральне число. Чи вірно, що воно є паліндромом[1]?

**Б** Дано три довільні числа $x$, $y$, $z$. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{1 + \max\{xyz, x + y + z\}}{1 - \min\{x, y\}},$$

округляючи його до цілого.

**В** Точка на площині задається своїми координатами $(x, y)$. Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.




**Г** Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-4; 4]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{якщо } x < 0, \\ 1 - \dfrac{x}{2}, & \text{якщо } 0 \leqslant x \leqslant 2, \\ \ln(x - 1), & \text{якщо } x > 2. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

[1] **Паліндромом** називається число, яке дорівнює самому собі при читанні справа наліво. Наприклад, 121, 4554, 60606.

Лабораторна 2

# Варіант 9

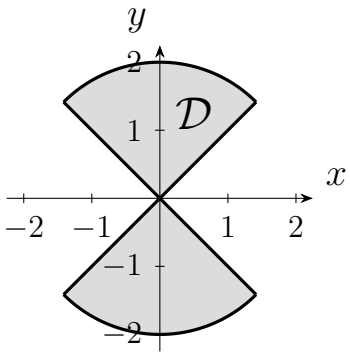
**А** Дано трицифрове натуральне число. Чи правильно, що його цифри різні?

**Б** Дано три довільні числа $x$, $y$, $z$. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{xy, z\}}{\min\{x + y, z\} - 2},$$

округляючи його до цілого.

**В** Точка на площині задається своїми координатами $(x, y)$. Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.




**Г** Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 6]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{x-1}, & \text{якщо } x < 1, \\ x^2, & \text{якщо } 1 \leqslant x \leqslant 3, \\ 3x, & \text{якщо } x > 3. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

# Варіант 10

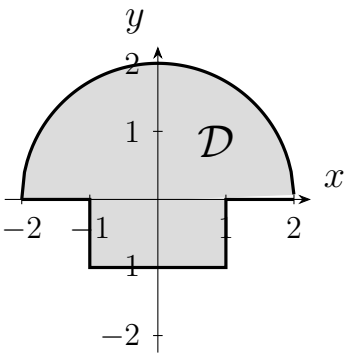
**А** Дано трицифрове натуральне число. Чи правильно, що його цифри утворюють арифметичну прогресію?

**Б** Дано три довільні числа $x$, $y$, $z$. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{5 + \max\{x^2, y\}}{\max\{y, z\}},$$

округляючи його до цілого.

**В** Точка на площині задається своїми координатами $(x, y)$. Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.




**Г** Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-5; 1]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} -\dfrac{1}{x}, & \text{якщо } x < -2, \\ \dfrac{x^2}{8}, & \text{якщо } -2 \leqslant x \leqslant 0, \\ \sin x, & \text{якщо } x > 0. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

# Варіант 11

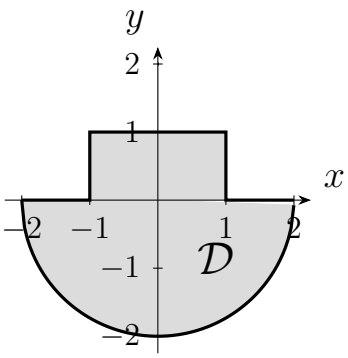
**А** Дано трицифрове натуральне число. Чи правильно, що його цифри утворюють геометричну прогресію?

**Б** Дано три довільні числа $x$, $y$, $z$. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{|x+y|, |z|\}}{\min\{y, z\}},$$

округляючи його до цілого.

**В** Точка на площині задається своїми координатами $(x, y)$. Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.




**Г** Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-1; 7]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} 3 - 2x, & \text{якщо } x < 1, \\ \sqrt{x}, & \text{якщо } 1 \leqslant x \leqslant 4, \\ \dfrac{x}{2}, & \text{якщо } x > 4. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

# Варіант 12

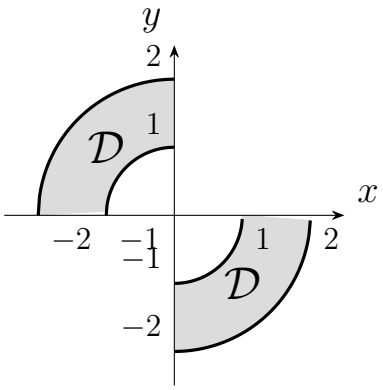
**А** Дано двозначне натуральне число. Чи вірно, що сума його цифр кратна п'яти?

**Б** Дано три довільні числа $x$, $y$, $z$. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x + y + z, z\}}{3 - \min\{x, yz\}},$$

округляючи його до цілого.

**В** Точка на площині задається своїми координатами $(x, y)$. Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.




**Г** Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-7; 3]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} -3x, & \text{якщо } x < -3, \\ x^2, & \text{якщо } -3 \leqslant x \leqslant 0, \\ x^3, & \text{якщо } x > 0. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

# Варіант 13

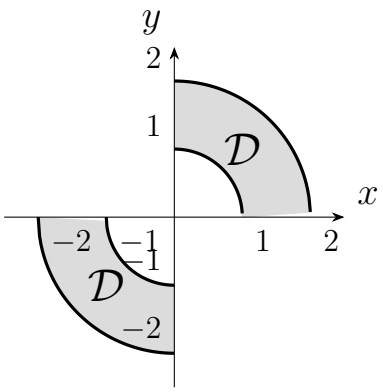
**А** Дано трицифрове натуральне число. Чи вірно, що воно складається лише з парних цифр (0 вважати парною цифрою)?

**Б** Дано три довільні числа $x$, $y$, $z$. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{1 + \max\{x, z\}}{1 - \min\{xy, z^2\}},$$

округляючи його до цілого.

**В** Точка на площині задається своїми координатами $(x, y)$. Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.




**Г** Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [0; 8]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} 1 - x, & \text{якщо } x < 1, \\ \ln x, & \text{якщо } 1 \leqslant x \leqslant \mathrm{e}, \\ \dfrac{x}{\mathrm{e}}, & \text{якщо } x > \mathrm{e}. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

# Варіант 14

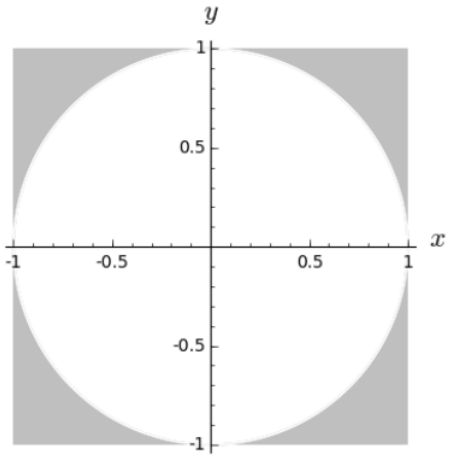
**А** Дано натуральне число. Чи правда, що воно закінчується двома нулями?

**Б** Дано три довільні числа $x$, $y$, $z$. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x+y, y+z\}}{\min\{xy, yz\}},$$

округляючи його до цілого.

**В** Точка на площині задається своїми координатами $(x, y)$. Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.




**Г** Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-8; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} -\dfrac{4}{x}, & \text{якщо } x < -4, \\ \dfrac{x^2}{16}, & \text{якщо } -4 \leqslant x \leqslant 0, \\ \operatorname{arctg} x, & \text{якщо } x > 0. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна 2

# Варіант 15

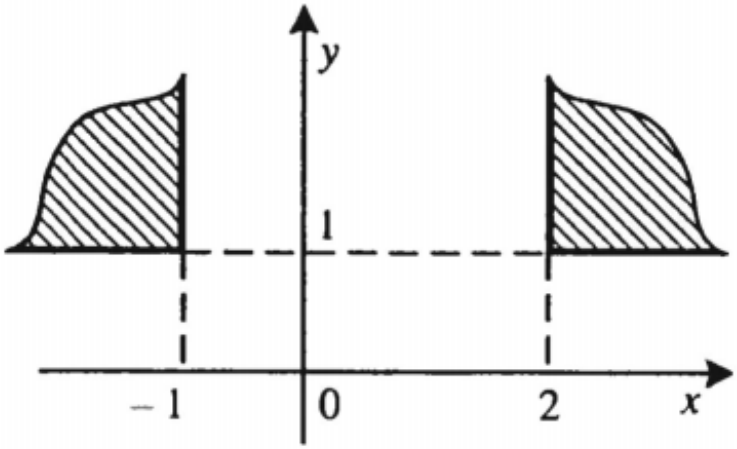
**А** Дано трицифрове натуральне число. Чи вірно, що його цифри розташовані в порядку спадання?

**Б** Дано три довільні числа $x$, $y$, $z$. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x, z\} - 1}{\min\{x + y, y + z\}},$$

округляючи його до цілого.

**В** Точка на площині задається своїми координатами $(x, y)$. Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.




**Г** Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-6; 6]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} -x - 1, & \text{якщо } x < -2, \\ \dfrac{x^2}{4}, & \text{якщо } -2 \leqslant x \leqslant 2, \\ \mathrm{e}^{2-x}, & \text{якщо } x > 2. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

# Лабораторна робота 3
# Умовні та логічні оператори в Python

3

Лабораторна 3



## Варіант 1

**А** **Наступний день.** Дата деякого дня визначається трьома натуральними числами: $d$ (день), $m$ (місяць), $y$ (рік). Визначити дату наступного дня. Розглянути випадки високосного і невисокосного років.

**Б** **Квадрат.** Точки $A$, $B$, $C$, $D$ на площині задаються своїми координатами. Визначити, чи є чотирикутник $ABCD$ квадратом.

Лабораторна 3



## Варіант 2

**А** **Упертий Біллі.** Юний Білл Гейтс не любив уроки граматики в школі і якось вирішив втекти з уроку через вікно. Кватирка має форму прямокутника розміром $m \times n$ сантиметрів. Визначити, чи зможе голова Білла Гейтса пролізти у кватирку, якщо голова є ідеальною кулею діаметром $d$ сантиметрів.

**Б** **Прямокутник.** Точки $A$ і $C$ на площині задані своїми координатами і є протилежними вершинами прямокутника, сторони яко-

го паралельні осям координат. Визначити периметр та площу частини прямокутника, розташованої в першій координатній чверті.

Лабораторна 3

## Варіант 3



**А** **Великий комбінатор.** Новому директору фірми «Роги і копита» знадобилася нова шафа. Допоможіть Остапу визначити, чи пройде шафа у дверний проріз, якщо шафа має форму прямокутного паралелепіпеда зі сторонами $x$, $y$, $z$, а дверний проріз має прямокутну форму $a \times b$.

**Б** **Перетин відрізків.** На площині задані чотири точки $A$, $B$, $C$, $D$ такі, що кожен із відрізків $AB$ і $CD$ паралельний одній з осей координат. Перевірити, чи перетинаються відрізки $AB$ та $CD$.

Лабораторна 3

## Варіант 4



**А** **Хмарочос.** У хмарочосі $N$ квартир і один під'їзд. На кожному поверсі три квартири. Ліфт може зупинятися лише на непарних поверхах. Пасажир входить до кабіни ліфта і набирає номер необхідної йому квартири $M$. Визначити, на який поверх ліфт має доставити пасажира.

**Б** **Об'єднання прямокутників.** Два прямокутники на площині задані таким чином:

$$P_1 = \{(x, y) : \quad a_1 \leqslant x \leqslant a_2, \quad b_1 \leqslant y \leqslant b_2\},$$
$$P_2 = \{(x, y) : \quad c_1 \leqslant x \leqslant c_2, \quad d_1 \leqslant y \leqslant d_2\}.$$

Знайти площу *об'єднання* цих прямокутників.

Лабораторна 3

## Варіант 5

**А** **Щасливий квиток.** За заданим шестизначним номером квитка визначити, чи він є «щасливим». Квиток вважається «щасливим», якщо сума перших трьох його цифр дорівнює сумі трьох останніх, але сума не дорівнює 13.

**Б** **Паралельність.** Точки $A$, $B$, $C$, $D$ на площині задані своїми координатами. Чи паралельні прямі $AB$ і $CD$?

Лабораторна 3

## Варіант 6

**А** **Касовий апарат.** Скласти програму, яка запитує у користувача вартість покупки і суму грошей, внесену покупцем. Якщо решта не потрібна, надрукувати на екрані «Дякуємо»; якщо внесено більше грошей, ніж потрібно, надрукувати «Візьміть решту ... грн» (із зазначенням потрібної суми); якщо ж грошей недостатньо, надрукувати «Для покупки внесіть ще ... грн» також із зазначенням необхідної суми.

**Б** **Трикутник і кола.** На площині задані координати вершин трикутника $ABC$ і два кола з центрами $(a_1, b_1)$, $(a_2, b_2)$ і радіусами $r_1$, $r_2$ відповідно. Чи лежить цей трикутник повністю в області перетину цих кіл?

Лабораторна 3

## Варіант 7

**А** **Турист.** Турист рухався $t_1$ годин зі швидкістю $v_1$, потім $t_2$ годин — зі швидкістю $v_2$ і $t_3$ годин — зі швидкістю $v_3$. Визначити, за який час він подолав половину маршруту.

**Б** **Відрізок.** Точки $A$ та $B$ на площині задані своїми координатами. Чи правильно, що відрізок $AB$ не паралельний жодній з координатних осей?

Лабораторна 3

## Варіант 8

**А** **Аліса та Боб.** Дано дати народження Аліси та Боба. Кожна з дат складається з трьох чисел: день, місяць та рік. Визначити, хто з них старший.

**Б** **Прямокутний трикутник.** Дано три довільні числа $a$, $b$, $c$. Визначити, чи є трикутник зі сторонами $a$, $b$ і $c$ прямокутним. Якщо такого трикутника не існує, вивести повідомлення. Програма має працювати коректно для будь-якого набору із трьох чисел.

Лабораторна 3

## Варіант 9

**А** **Чемпіонат.** Відомі результати двох спортивних команд за підсумками чемпіонату: кількість очок, число забитих м'ячів, число пропущених м'ячів. Визначити, яка з команд вище в турнірній таблиці. При рівності очок спочатку враховується різниця забитих і пропущених м'ячів, а потім кількість забитих м'ячів. Випадок, коли результати команд ідентичні, не розглядати.

**Б** **Трикутник.** Дано координати вершин трикутника на площині. Визначити, чи паралельна одна з його сторін осі абсцис.

Лабораторна 3

## Варіант 10

**А** **Попередній день.** Дата деякого дня визначається трьома натуральними числами: $d$ (день), $m$ (місяць), $y$ (рік). Визначити дату попереднього дня. Рік не є високосним.

**Б** **Перетин прямокутників.** Два прямокутники на площині задані таким чином:

$$P_1 = \{(x, y) : \quad a_1 \leqslant x \leqslant a_2, \quad b_1 \leqslant y \leqslant b_2\},$$
$$P_2 = \{(x, y) : \quad c_1 \leqslant x \leqslant c_2, \quad d_1 \leqslant y \leqslant d_2\}.$$

Знайти площу *перетину* цих прямокутників. Якщо перетин порожній, вивести 0.

Лабораторна 3

## Варіант 11

**А** **Дати.** Дано дату з трьох чисел (день, місяць та рік). Вивести «yes», якщо така дата існує (наприклад, 12.02.1999 — «yes», 22.13.2001 — «no»). Розглянути випадки високосного та невисокосного років.

**Б** **Перпендикулярність.** Дві прямі на площині задані своїми рівняннями $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ і $a_2x + b_2y + c_2 = 0$. Визначити, чи перпендикулярні вони.

Лабораторна 3

## Варіант 12

**А** **Робот.** Робот може переміщатися в чотирьох напрямках («11» — північ, «12» — захід, «13» — південь, «14» — схід) і приймати три цифрові команди: 0 — продовжувати рух, 1 — поворот наліво, $-1$ — поворот направо. Дано число (11, 12, 13 або 14) — початковий напрямок робота і ціле число $N$ (0, 1 або $-1$) — послана йому команда. Вивести напрямок робота після виконання отриманої команди (тобто північ, захід, південь або схід).

**Б** **Прямокутник.** Точки $A$ і $C$ на площині задані своїми координатами і є протилежними вершинами прямокутника, сторони якого паралельні осям координат. Визначити, на скільки частин осі координат розбивають прямокутник. Знайти площу кожної частини.

## Лабораторна 3



## Варіант 13

**А** **Земельна ділянка.** Чи можна на прямокутній ділянці землі розміром $a \times b$ метрів розмістити дві будівлі з прямокутними основами розмірами $p \times q$ і $r \times s$ метрів? Будівлі можна розташовувати лише паралельно сторонам ділянки.

**Б** **Прямокутний трикутник.** Точки $A$, $B$, $C$ на площині задані своїми координатами. Визначити, чи є трикутник $ABC$ прямокутним. Розглянути всі можливі випадки розташування точок (збіг будь-яких двох точок; всі точки лежать на одній прямій). У разі виродженого трикутника вивести відповідне повідомлення.

Лабораторна 3

## Варіант 14

**А** **День тижня.** Дано натуральне число $k$ ($1 \leqslant k \leqslant 365$). Визначити, яким днем тижня буде $k$-й день року, якщо 1 січня цього року — вівторок.

**Б** **Ромб.** Точки $A$, $B$, $C$, $D$ на площині задаються своїми координатами. Визначити, чи є чотирикутник $ABCD$ ромбом.

Лабораторна 3

## Варіант 15

**А** **Вік.** Дано натуральне число $n \leqslant 100$ — вік людини. Вивести фразу виду: «Мені 21 рік», «Мені 12 років», «Мені 32 роки».

**Б** **Два прямокутники.** Два прямокутники на площині задані таким чином:

$$P_1 = \{(x, y) : \quad a_1 \leqslant x \leqslant a_2, \quad b_1 \leqslant y \leqslant b_2\},$$
$$P_2 = \{(x, y) : \quad c_1 \leqslant x \leqslant c_2, \quad d_1 \leqslant y \leqslant d_2\}.$$

Чи перетинаються вони? (Випадок однієї спільної точки також вважати перетином.)

# Лабораторна робота 4
# Складні умови та геометричні задачі

4

При виконанні лабораторних робіт з теми **«Складні умови та геометричні задачі»** зверніть увагу на такі рекомендації:

1. **Типи даних та введення:**
   - ☑ Для натуральних та цілих чисел використовуйте `int(input())`.
   - ☑ Для дійсних чисел та координат використовуйте `float(input())`.
2. **Форматування виведення:**
   - ☑ Якщо в умові вимагається точність до сотих, використовуйте f-рядки: `f"{val:.2f}"` або функцію `round(val, 2)`.
3. **Логічні оператори:**
   - ☑ Застосовуйте `and` (логічне «і»), `or` (логічне «або»), `not` (логічне «не»).
4. **Обробка вироджених та граничних випадків:**
   - ☑ У геометрії завжди перевіряйте збіг точок (наприклад, $A = B$), ділення на нуль, існування трикутника (нерівність трикутника $a + b > c$) та колінеарність точок.

Лабораторна 4

## Варіант 1

**А** **Числа, що закінчуються на 1.** Дано два натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо обидва закінчуються цифрою 1. В іншому разі надрукувати «Ні».

**Б** **Цеглина у круглому отворі.** Є цеглина у формі прямокутного

паралелепіпеда з лінійними розмірами $a$, $b$ та $c$ см і круглий отвір у стіні діаметром $d$ см. Чи пройде цеглина в цей отвір?

**В** **Дослідження СЛАР** $2\times2$**.** Дано довільні числа $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$. Дослідити розв'язність системи рівнянь

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$$

Відповіддю до задачі мають бути повідомлення: «Система несумісна», «Система має безліч розв'язків» або «Система має єдиний розв'язок». В останньому випадку знайти цей розв'язок із точністю до сотих.

## Лабораторна 4



## Варіант 2

**А** **Перестановка цифр трицифрових чисел.** Дано два тризначні натуральні числа. Чи можна з цифр одного числа скласти інше? Розглянути всі можливі випадки.

**Б** $k$**-та цифра послідовності** $10\ldots99$**.** Нехай у послідовності `10111213...` виписано поспіль усі двоцифрові натуральні числа. Користувач вводить натуральне число $k$ ($1 \leqslant k \leqslant 180$). Надрукувати $k$-ту цифру цієї послідовності.

**В** **Дослідження рівнобедреного трикутника.** Точки $A, B, C$ на площині задано своїми координатами. Визначити, чи є трикутник $ABC$ рівнобедреним. Розглянути всі можливі випадки розташування точок (збіг будь-яких двох точок; усі точки лежать на

одній прямій). У разі виродженого трикутника виводити відповідне повідомлення.

Лабораторна 4



## Варіант 3

**А** **Не менше двох непарних чисел.** Дано три натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо хоча б два з них непарні. В іншому разі надрукувати «Ні».

**Б** **Моделювання роботи світлофора.** Робота світлофора для водіїв запрограмована таким чином: на початку кожної години протягом хвилини горить зелений сигнал, потім протягом трьох секунд — жовтий, протягом 27 секунд — червоний, протягом хвилини — знову зелений і т. д. Дано число $t$, що означає час у секундах, який минув від початку чергової години. Визначити, сигнал якого кольору горить для водіїв у цей момент.

**В** **Належність двох точок прямій.** Дано 6 довільних чисел: координати точок $(x_1, y_1)$ та $(x_2, y_2)$ на площині, а також коефіцієнти $k$ і $b$ рівняння прямої $y = kx + b$. Чи правильно, що обидві точки лежать на даній прямій і не збігаються?

Лабораторна 4



## Варіант 4

**А** **Мінімальне число є непарним.** Дано три натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо мінімальне з них непарне. В іншому разі надрукувати «Ні».

**Б** **Обчислення плати за телефон.** Послуги телефонної мережі оплачуються за таким правилом: за розмови до $A$ хвилин на місяць включно сплачується фіксована сума $B$ грн, а розмови понад установлену норму оплачуються за тарифом $C$ грн за хвилину. Окрім тарифів, дано ціле число — кількість хвилин розмов за минулий місяць. Обчислити плату за користування телефоном.

**В** **Взаємне розташування двох прямих.** Дано чотири довільні числа $k_1, b_1, k_2, b_2$. Визначити взаємне розташування прямих $y = k_1x + b_1$ та $y = k_2x + b_2$ (паралельні, перетинаються або збігаються). Урахувати всі можливі випадки.

Лабораторна 4

## Варіант 5

**А** **Наявність від'ємного числа.** Дано три цілих числа. Надрукувати «Так», якщо хоча б одне з них від'ємне. В іншому разі надрукувати «Ні».

**Б** **Колінеарність трьох точок.** Дано координати точок $A, B, C$ на площині. Визначити, чи лежать ці точки на одній прямій. Урахувати всі можливі випадки розташування точок.

**В** **Паралельність прямої осям координат.** Дано координати точок $A$ та $B$ на площині. Визначити, чи паралельна пряма $AB$ одній із координатних осей, і якщо так, то якій саме. У разі збігу точок вивести повідомлення «Пряму побудувати неможливо».

Лабораторна 4

## Варіант 6

**А** **Кратність 4 без 0 на кінці.** Дано натуральне число. Надрукувати «Так», якщо це число кратне 4 і не закінчується нулем. В іншому разі надрукувати «Ні».

**Б** **Периметр і площа трикутника.** Дано три довільні числа $a, b, c$. Якщо вони можуть бути довжинами сторін трикутника, знайти його периметр і площу з точністю до сотих. В іншому разі надрукувати повідомлення про помилку.

**В** **Взаємне розташування прямої та кола.** Дано довільні числа $a, b, c, x_0, y_0, r$. Дослідити взаємне розташування прямої $ax+by+c=0$ та кола $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$:

а) дотикаються (одна спільна точка);

б) перетинаються (дві спільні точки);

в) не мають спільних точок.

Лабораторна 4

## Варіант 7

**А** **Кратність добутку сумі двох чисел.** Дано три цілих числа. Надрукувати «Так», якщо добуток усіх трьох чисел кратний сумі будь-яких двох із них. В іншому разі надрукувати «Ні».

**Б** **Обчислення повного віку людини.** Відомі рік, номер місяця та день народження людини, а також рік, номер місяця та номер поточного дня місяця. Визначити вік людини (кількість повних років).

**В** **Розташування одного круга всередині іншого.** Визначити, чи лежить один із кругів, заданих рівняннями $(x-x_1)^2+(y-y_1)^2 \leqslant r_1^2$ та $(x-x_2)^2+(y-y_2)^2 \leqslant r_2^2$, повністю всередині іншого. Числа $x_i, y_i, r_i$ $(i = 1, 2)$ вводяться з клавіатури. Випадок збігу кругів не розглядати.

Лабораторна 4

## Варіант 8

**А** **Пара чисел із найменшою відстанню.** Дано три цілих числа. Вивести ті два з них, відстань між якими на числовій осі є найменшою.

**Б** **Перевірка перебування потяга.** Потяг прибуває на станцію о $h_1$ годин $m_1$ хвилин, а відправляється о $h_2$ годин $m_2$ хвилин. Пасажир прийшов на платформу о $x$ годин $y$ хвилин. Чи стоятиме потяг на платформі? Усі числа вводяться з клавіатури. Під час введення перевіряти дані на коректність.

**В** **Належність початку координат трикутнику.** Дано координати точок $A, B, C$ на площині. Визначити, чи лежить початок координат усередині трикутника $ABC$.

Лабораторна 4

## Варіант 9

**А** **Наявність числа, кратного 5.** Дано три натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо хоча б одне з них кратне 5. В іншому разі надрукувати «Ні».

**Б** **Касовий апарат: розрахунок решти.** Скласти програму, яка запитує в користувача вартість покупки та суму грошей, унесену покупцем.

- ☑ Якщо решта не потрібна, надрукувати на екрані «Дякуємо»;
- ☑ Якщо внесено більше грошей, ніж потрібно, надрукувати «Візьміть решту ... грн» (із зазначенням потрібної суми);
- ☑ Якщо ж грошей недостатньо, надрукувати «Для покупки внесіть ще ... грн» також із зазначенням необхідної суми.

**В** **Перевірка точки як середини відрізка.** Точки $A, B, C$ на площині задано своїми координатами. Визначити, чи є точка $C$ серединою відрізка $AB$.

## Лабораторна 4



## Варіант 10

**А** **Геометрична прогресія з цифр.** Дано трицифрове натуральне число. Визначити, чи можна за якоїсь перестановки цифр цього числа (включно з тотожною перестановкою) отримати геометричну прогресію.

**Б** **Визначення дня тижня для $k$-го дня.** Дано натуральне число $k$ ($1 \leqslant k \leqslant 365$). Визначити, яким днем тижня буде $k$-й день року, якщо 1 січня цього року — п'ятниця.

**В** **Дослідження системи з модулем $|x| + |y| = 1$.** Дано довільні

числа $a$ та $b$. Дослідити розв'язність системи рівнянь

$$\begin{cases} y = ax + b, \\ |x| + |y| = 1. \end{cases}$$

У відповіді вивести одне з повідомлень: «Система не має розв'язків», «Система має єдиний розв'язок», «Система має два розв'язки», «Система має безліч розв'язків».

Лабораторна 4

## Варіант 11

**А** **Відсутність чисел із 0 на кінці.** Дано три натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо серед них немає числа, що закінчується нулем. В іншому разі надрукувати «Ні».

**Б** **Класифікація трикутника за сторонами.** Дано три довільні числа $a, b, c$. Чи можуть вони бути довжинами сторін деякого трикутника? Якщо так, визначити його тип (рівносторонній, рівнобедрений, прямокутний, загального вигляду).

**В** **Перебування кола в координатній чверті.** Визначити, чи лежить коло, задане рівнянням $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, повністю в якійсь із координатних чвертей. Числа $a, b, r$ вводяться з клавіатури.

Лабораторна 4

## Варіант 12

**А** **Рівно два двоцифрових числа.** Дано три натуральні числа. На-

друкувати «Так», якщо рівно два з них двоцифрові. В іншому разі надрукувати «Ні».

**Б** **$k$-та цифра послідовності** $0 \ldots 20$**.** Нехай у послідовності `0123...181` виписано поспіль усі цілі числа від 0 до 20. Користувач вводить натуральне число $k$ ($1 \leqslant k \leqslant 32$). Надрукувати $k$-ту цифру цієї послідовності.

**В** **Перетин двох відрізків $AB$ та $CD$.** Дано координати точок $A, B, C, D$ на площині. Визначити, чи перетинаються відрізки $AB$ та $CD$. Урахувати всі можливі випадки розташування точок.

Лабораторна 4

## Варіант 13

**А** **Наявність хоча б двох однакових.** Дано три натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо серед них є хоча б два однакових. В іншому разі надрукувати «Ні».

**Б** **Порівняння віку двох людей.** Відомі дати народження (день, місяць, рік) двох людей. Передбачається, що дати не збігаються. Визначити, хто з них старший.

**В** **Обчислення кутів та типу трикутника.** Дано три довільні числа $a, b, c$. Чи можуть вони бути довжинами сторін деякого трикутника? Якщо так, знайти його кути та визначити тип (гострокутний, тупокутний, прямокутний).

Лабораторна 4

## Варіант 14

**А** **Усі три числа є різними.** Дано три натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо серед них немає однакових. В іншому разі надрукувати «Ні».

**Б** **Корені кубічного рівняння $ax^3 + bx = 0$.** Дано два довільні числа $a$ та $b$. Знайти всі дійсні корені рівняння $ax^3 + bx = 0$. Якщо рівняння не має дійсних коренів або їх безліч, повідомити про це.

**В** **Дотик двох кіл (зовнішній/внутрішній).** Визначити, чи дотикаються кола, задані рівняннями $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2$ та $(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2$ (дотик може бути внутрішнім або зовнішнім). Числа $x_i, y_i, r_i$ $(i = 1, 2)$ вводяться з клавіатури. Випадок збігу кіл не розглядати.

Лабораторна 4

## Варіант 15

**А** **Рівно одне парне число.** Дано три натуральні числа. Надрукувати «Так», якщо рівно одне з них парне. В іншому разі надрукувати «Ні».

**Б** **Табло аеропорту: наступна секунда.** Електронне табло аеропорту показує час $h : m : s$, де $0 \leqslant h \leqslant 23$ — години, $0 \leqslant m \leqslant 59$ — хвилини, $0 \leqslant s \leqslant 59$ — секунди. Який час покаже табло в наступну секунду? Вважається, що в цей момент не здійснюватиметься перехід на зимовий або літній час.

**В** **Проходження прямої через початок координат.** Точки $A$ та $B$ на площині задано своїми координатами. Визначити, чи проходить пряма $AB$ через початок координат. Якщо точки збігаються, вивести повідомлення «Пряму побудувати неможливо».

Також урахувати випадки розташування точок на координатних осях.

## Лабораторна 5

# Варіант 1

**А** **Всі прості.** Дано натуральні числа $a$ і $b$. Вивести на екран усі прості числа з проміжку $[a; b]$ і знайти їхню суму.

**Б** **Сума.** Дано натуральне число $n$. Знайти значення виразу

$$\frac{\cos 1}{\sin 1} \cdot \frac{\cos 1 + \cos 2}{\sin 1 + \sin 2} \cdot \ldots \cdot \frac{\cos 1 + \cos 2 + \ldots + \cos n}{\sin 1 + \sin 2 + \ldots + \sin n}$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.

**В** **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = x^2 - 2x + 9$$

для $x \in [0; 2]$ з кроком $h = 0.2$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення виду

`Мінімальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

## Лабораторна 5

# Варіант 2

**А** **Досконалі числа.** Натуральне число називається *досконалим*, якщо воно дорівнює сумі своїх дільників, відмінних від самого числа. Наприклад, $6 = 1 + 2 + 3$. Знайти всі досконалі числа від 1 до 1000000.

**Б** **Послідовність.** Користувач вводить з клавіатури натуральне число $N$, а потім послідовність з $N$ цілих чисел. Чи правда, що серед них немає від'ємних?

**В** **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = -2x^2 - 2x + 1$$

для $x \in [-1; 0]$ з кроком $h = 0.1$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найбільшого значення. Вивести повідомлення виду

`Максимальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

Лабораторна 5

## Варіант 3

**А** **Числа Армстронга.** У теорії чисел прийнято таке визначення: $m$-цифрове натуральне число називається *самозакоханим* (або *числом Армстронга*), якщо воно дорівнює сумі $m$-х степенів своїх цифр. Наприклад, при $m = 3$ маємо $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$. А чи існують інші самозакохані трицифрові числа?

**Б** **Добуток.** Знайти добуток

$$P = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \ldots \cdot \frac{1000}{999} \cdot \frac{1000}{1001}.$$

**В** **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = 18x^2 - 9x - 123$$

для $x \in [0; 2]$ з кроком $h = 0.25$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення виду

`Мінімальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

Лабораторна 5

## Варіант 4

**А** **Найбільший непарний дільник.** Дано натуральне число $n$. Знайти його найбільший непарний дільник, відмінний від самого числа.

**Б** **Корені.** Знайти значення виразу

$$S = \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \ldots}}}}_{\text{усього 100 знаків радикала}}$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.

**В** **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = -23x^2 + 46x + 97$$

для $x \in [0; 2]$ з кроком $h = 0.2$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найбільшого значення. Вивести повідомлення виду
`Максимальне значення функції дорівнює ... при x = ...`

Лабораторна 5

## Варіант 5

**А** **Двоцифрові числа.** Знайти суму всіх двоцифрових натуральних чисел, перша цифра яких більша за другу.

**Б** **Послідовність.** Користувач вводить з клавіатури натуральне число $N$, а потім послідовність з $N$ цілих чисел. Чи правда, що серед них є хоча б одне від'ємне?

**В** **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = 15x^2 + 10x - 1$$

для $x \in [-1; 0]$ з кроком $h = 0.1$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення виду
`Мінімальне значення функції дорівнює ... при x = ...`

Лабораторна 5

## Варіант 6

**А** **Простий дільник.** Дано складене натуральне число $n$. Знайти його найбільший простий дільник.

**Б** **Синуси.** Дано натуральне число $n$. Обчислити суму

$$S = \frac{1}{\sin 1} + \frac{1}{\sin 1 + \sin 2} + \ldots + \frac{1}{\sin 1 + \sin 2 + \ldots + \sin n}$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.

**В** **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = -2x^2 + 5x - 11$$

для $x \in [0; 2]$ з кроком $h = 0.25$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найбільшого значення. Вивести повідомлення виду
`Максимальне значення функції дорівнює ... при x = ...`

Лабораторна 5

## Варіант 7



**А** **Трицифрові числа.** Знайти всі трицифрові числа, складені з трьох різних цифр, які діляться на квадрат суми своїх цифр.

**Б** **Синуси.** Дано натуральне число $n$ і дійсне $x$. Знайти значення виразу

$$S = \sin x + \sin x^2 + \ldots + \sin x^n$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.
*Намагайтеся розв'язати це завдання без використання функції піднесення до степеня.*

**В** **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = x^2 + 20x - 1$$

для $x \in [-10; -9]$ з кроком $h = 0.1$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення виду
`Мінімальне значення функції дорівнює ... при x = ...`

Лабораторна 5

## Варіант 8



**А** **Трицифрові числа.** Знайти суму всіх трицифрових натуральних чисел, перша цифра яких дорівнює сумі двох інших.

**Б** **Послідовність.** Користувач вводить з клавіатури натуральне число $N$, а потім послідовність з $N$ цілих чисел. Знайти середнє арифметичне непарних додатних елементів. Якщо таких елементів не було, вивести відповідне повідомлення.

**В** **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = -x^2 + 5x + 10$$

для $x \in [2; 3]$ з кроком $h = 0.1$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найбільшого значення. Вивести повідомлення виду
`Максимальне значення функції дорівнює ... при x = ...`

## Лабораторна 5


# Варіант 9

**А** **Двоцифрові числа.** Знайти суму всіх двоцифрових натуральних чисел, друга цифра яких більша за першу.

**Б** **Добуток.** Дано натуральне число $n > 2$. Знайти добуток

$$P = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.

**В** **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = 2x^2 + 8x - 10$$

для $x \in [-3.5; -1]$ з кроком $h = 0.25$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення виду
`Мінімальне значення функції дорівнює ... при x = ...`

## Лабораторна 5


# Варіант 10

**А** **Числа Армстронга.** У теорії чисел прийнято таке визначення: $m$-цифрове натуральне число називається *самозакоханим* (або *числом Армстронга*), якщо воно дорівнює сумі $m$-х степенів своїх цифр. Наприклад, при $m = 3$ маємо $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$. А чи існують інші самозакохані трицифрові числа?

**Б** **Сума.** Дано натуральне число $n$. Знайти суму перших $n$ доданків ряду

$$\frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \dots$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.

**В** **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = -x^2 - 3x + 110$$

для $x \in [-2; 0]$ з кроком $h = 0.1$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найбільшого значення. Вивести повідомлення виду

`Максимальне значення функції дорівнює ... при` $x = \dots$

## Лабораторна 5


# Варіант 11

**А** **Трицифрові числа.** Вивести всі трицифрові натуральні числа, сума цифр яких дорівнює 11, а також їх кількість.

**Б** **Сума.** Знайти суму

$$S = -1^2 + 2^2 - 3^2 + 4^2 - \dots + 100^2.$$

**В** **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = 2x^2 - 9x - 10$$

для $x \in [1; 3]$ з кроком $h = 0.25$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення виду

`Мінімальне значення функції дорівнює ... при` $x = \dots$

## Лабораторна 5


# Варіант 12

**А** **Двоцифрові числа.** Вивести в рядок через пробіл усі двоцифрові натуральні числа, сума цифр яких кратна трьом. Знайти суму всіх таких чисел.

**Б** **Сума.** Обчислити суму

$$S = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{4}{5} + \ldots + \frac{111}{112}$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.

**В** **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = -x^2 + 3x + 56$$

для $x \in [0; 2]$ з кроком $h = 0.1$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найбільшого значення. Вивести повідомлення виду

`Максимальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

## Лабораторна 5


# Варіант 13

**А** **Паліндроми.** Знайти суму всіх трицифрових натуральних паліндромів.

**Б** **Сума.** Дано натуральне число $n$. Знайти суму перших $n$ доданків ряду

$$1 + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} + \ldots$$

з точністю до чотирьох знаків після коми.

**В** **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = 2x^2 - 15x - 8$$

для $x \in [2; 4]$ з кроком $h = 0.25$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення виду

`Мінімальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

## Лабораторна 5


# Варіант 14

**А** **Тільки непарні.** Дано цілі числа $a$ і $b$. Вивести на екран через пробіл усі

непарні числа з проміжку $[a; b]$ і знайти їхню суму.

**Б** **Формула Рамануджана**[1].

$$\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\sqrt{1+\ldots 99\sqrt{1+100}}}}}$$ (усього 99 знаків радикала).

**В** **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = -2x^2 - 3x + 1$$

для $x \in [-2; 0]$ з кроком $h = 0.25$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найбільшого значення. Вивести повідомлення виду
`Максимальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

## Лабораторна 5



## Варіант 15

**А** **Трицифрові числа.** Знайти суму всіх трицифрових натуральних чисел, третя цифра яких дорівнює сумі двох інших.

**Б** **Найбільша відстань.** Користувач вводить з клавіатури натуральне число $N$, а потім послідовність з $N$ довільних чисел. Знайти пару елементів цієї послідовності, відстань між якими на числовій осі найбільша.

**В** **Табулювання функції.** Вивести у вигляді таблиці значення функції

$$f(x) = x^2 + 15x + 8$$

для $x \in [-10; -7]$ з кроком $h = 0.25$. Знайти значення аргументу, за якого функція досягає найменшого значення. Вивести повідомлення виду
`Мінімальне значення функції дорівнює ... при` $x = \ldots$

[1] Срініваса Рамануджан (1887–1920) — індійський математик-самоучка, першовідкривач багатьох дивовижних формул. Також відомий своїми роботами в галузі теорії чисел.

## Лабораторна 6

# Варіант 1

**А** **Шахова тура.** Розташування тури на шахівниці задано парою чисел $(i, j)$, $1 \leqslant i, j \leqslant 8$. Вивести схематично шахову дошку, позначаючи символом `'+'` ті поля, куди «б'є» тура, і символом `'-'` — всі інші поля.
*Тура «б'є» по горизонталі та вертикалі.*

**Б** **Послідовність.** Послідовність $\{a_n\}$ задана рекурентно:

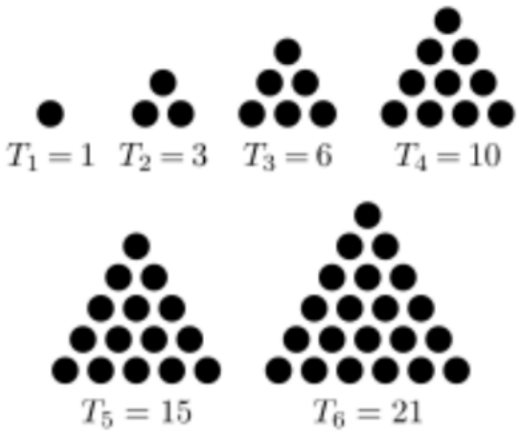
$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 3,$$
$$a_k = a_{k-1} + a_{k-2} - 2\,a_{k-3}, \ k \geqslant 4.$$

Дано натуральне число $n$. Знайти максимальний серед елементів $a_1$, $a_2$, …, $a_n$, а також його номер у послідовності.

## Лабораторна 6

# Варіант 2

**А** **Трикутні числа.** *Трикутним числом*[1] називається число кругів, які можуть бути розставлені у формі правильного трикутника (див. малюнок).




Дано натуральне число $n$. Вивести на екран трикутні числа $T_1$, $T_2$, …, $T_n$.
* *Що являє собою сума двох сусідніх трикутних чисел? Спробуйте здогада-*

[1] Назви чисел, пов'язані з геометричними фігурами, сягають піфагорійців.

*тися, чому.*

**Б** **Шахова дошка.** Вивести на екран схематичне зображення шахової дошки, позначаючи нулями білі поля, одиницями — чорні. *Праве нижнє поле дошки завжди білого кольору.*

Лабораторна 6

## Варіант 3

**А** **Таблиця.** Дано натуральне число $n$. Надрукувати таблицю такого вигляду:

```
0    1    2    ...   n
1    2    3    ...   n+1
2    3    4    ...   n+2
...  ...  ...  . . .  ...
n    n+1  n+2  ...   2n
```

**Б** **Квадрати.** Відома наступна закономірність:

$$\begin{aligned} 1^2 &= 1 \\ 2^2 &= 1+3 \\ 3^2 &= 1+3+5 \\ 4^2 &= 1+3+5+7 \\ &\dots \end{aligned}$$

Дано натуральне число $n$. Знайти квадрат, використовуючи цю закономірність.

**Спробуйте довести цю формулу з геометричних міркувань.*

Лабораторна 6

## Варіант 4

**А** **Автоморфні числа.** Натуральне число називається *автоморфним*, якщо десятковий запис його квадрата закінчується цифрами самого числа. Напри-

клад, числа 5, 76, 2 890 625 є автоморфними:

$$\mathbf{5}^2 = 2\mathbf{5}; \quad \mathbf{76}^2 = 57\mathbf{76}; \quad \mathbf{2890625}^2 = 8355712\mathbf{890625}.$$

Знайти та вивести на екран усі трицифрові автоморфні числа.

**Б** **Таблиця.** Дано натуральне число $n$. Надрукувати таблицю розміром $(2n + 1) \times n$ такого вигляду:

```
1    2    3    ...  n-1  n
n    n-1  n-2  ...  2    1
1    2    3    ...  n-1  n
...  ...  ...  ...  ...  ...
n    n-1  n-2  ...  2    1
1    2    3    ...  n-1  n
```

## Лабораторна 6
## Варіант 5

**А** **Таблиця.** Дано натуральне число $n \geqslant 3$. Надрукувати таблицю розміром $10 \times n$ такого вигляду:

```
1    2    3    ...  n
1    2    3    ...  n
1    2    3    ...  n
...  ...  ...  ...  ...
1    2    3    ...  n
```

**Б** **Депозит.** Ерік Айдл відкрив рахунок у банку, вклавши 1000 фунтів стерлінгів. Згідно з умовами вкладу, сума на рахунку збільшується на 2 відсотки щомісяця. Вивести суму на рахунку містера Айдла через три, чотири, дванадцять місяців. На скільки відсотків зросте його внесок протягом року?

## Лабораторна 6
## Варіант 6

**А** **Послідовність.** Послідовність $\{a_n\}$ задана рекурентно:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 3,$$
$$a_k = a_{k-1} + a_{k-2} - 2a_{k-3}, \ k \geqslant 4.$$

Дано натуральне число $n$. Знайти мінімальний серед елементів $a_1$, $a_2$, …, $a_n$, а також його номер у послідовності.

**Б** **Таблиця.** Дано натуральне число $n \geqslant 3$. Надрукувати таблицю розміром $n \times 11$ такого вигляду:

```
10  11  12  ...  20
20  21  22  ...  30
30  31  32  ...  40
...  ...  ...  ...  ...
```

## Лабораторна 6

# Варіант 7

**А** **Тренування.** Почавши тренування, спортсмен у перший день пробіг 10 км. Кожен наступний день він збільшував пробіг на 10

- скільки пробіг спортсмен за другий, третій, …, десятий день тренувань;
- сумарний шлях, який пробіг спортсмен за перший тиждень тренувань.

**Б** **Таблиця.** Дано натуральне число $n$. Надрукувати таблицю розміром $n \times n$ такого вигляду:

```
1   1   1   ...  1   1
1   0   0   ...  0   1
1   0   0   ...  0   1
...  ...  ...  ...  ...  ...
1   0   0   ...  0   1
1   1   1   ...  1   1
```

Лабораторна 6



## Варіант 8

**А** **Тренування.** Почавши тренування, спортсмен у перший день пробіг 5 км. Кожен наступний день він збільшував пробіг на 20

- скільки пробіг спортсмен за другий, третій, …, десятий день тренувань;
- сумарний шлях, який пробіг спортсмен за десять днів тренувань.

**Б** **Таблиця множення.** Дано натуральне число $n$. Вивести стовпець таблиці множення, відповідний цьому числу.

Наприклад, при $n = 5$ результат повинен мати такий вигляд:

Enter a number, please: 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45

Лабораторна 6



## Варіант 9

**А** **Цукерки.** Відома ціна 1 кг цукерок «Spam!». Вивести на екран таблицю вартості 100, 200, 300, …, 1000 г цих цукерок.

**Б** **Таблиця.** Дано натуральне число $n$. Надрукувати таблицю розміром $n \times n$ такого вигляду:

```
1   2   3   ...  n-1  n
1   2   0   ...   0   n
1   0   3   ...   0   n
...  ...  ...  ...  ...  ...
1   0   0   ...  n-1  n
1   2   3   ...  n-1  n
```

Лабораторна 6

## Варіант 10

**А** **Хід ферзем.** Розташування ферзя на шахівниці задано парою чисел $(i, j)$, $1 \leqslant i, j \leqslant 8$. Вивести схематично шахівницю, позначаючи символом `'+'` ті поля, куди «б'є» ферзь, і символом `'-'` — всі інші поля.

**Б** **Піфагорові трійки.** Дано натуральне число $k \leqslant 50$. Вивести всі піфагорові трійки чисел $(a, b, c)$, де $a < b < c$ і $c \leqslant k$.
*Числа $a$, $b$, $c$ утворюють піфагорову трійку, якщо*

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

Лабораторна 6

## Варіант 11

**А** **Гра «Вгадай число 1.0».** Комп'ютер «загадує» випадкове ціле число від 0 до 9. Гравцю надається три спроби вгадати це число. У ході «діалогу» комп'ютер дає підказки («більше», «менше»). У разі успіху гравцеві видається повідомлення про виграш, а після третьої невдалої спроби – про програш.

**Б** **Таблиця.** Дано натуральне число $n$. Надрукувати таблицю розміром $n \times n$ такого вигляду:

```
1   0   0   ...   0
0   1   0   ...   0
0   0   1   ...   0
...  ...  ...  ...  ...
0   0   0   ...   1
```

Лабораторна 6

## Варіант 12

**А** **Таблиця додавання.** Дано натуральне число $q \leqslant 10$. Надрукувати таблицю додавання для $q$-їчної системи числення.

**Б** **Квадрати Фібоначчі.** Послідовність *чисел Фібоначчі* задається такою формулою:

$$F_1 = F_2 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \; n \geqslant 3.$$

Перевірити справедливість тотожності[1]

$$F_1^2 + F_2^2 + \ldots + F_n^2 = F_n \cdot F_{n+1}$$

для перших 20 значень $n$.

Лабораторна 6

## Варіант 13

**А** **Сума факторіалів.** *Факторіалом* натурального числа $n$ називається добуток всіх натуральних чисел від 1 до $n$ включно:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n.$$

Дано натуральне число $k$. Знайти суму факторіалів перших $k$ натуральних чисел.

**Б** **Таблиця.** Дано натуральне число $n$. Надрукувати таблицю розміром $n \times n$ такого вигляду:

[1] Ця формула має гарне геометричне доведення. *Яке?*

```
0   0   0  ...  0  0  1
0   0   0  ...  0  1
0   0   0  ...  1
...  ...  ...  ...
0   0   1
0   1
1
```

Лабораторна 6

## Варіант 14

**А** **Таблиця.** Дано натуральне число $n$. Надрукувати таблицю такого вигляду:

```
1
0   2
0   0   3
...  ...  ...  . . .
0   0   0   ...  n
```

**Б** **Гра «Вгадай число 1.0».** Комп'ютер «загадує» випадкове ціле число від 0 до 9. Гравцю надається три спроби вгадати це число. У ході «діалогу» комп'ютер дає підказки («більше», «менше»). У разі успіху гравцеві видається повідомлення про виграш, а після третьої невдалої спроби – про програш.

Лабораторна 6

## Варіант 15

**А** **Дружні числа.** Два натуральні числа називаються *дружніми*, якщо кожне з них дорівнює сумі дільників іншого (не враховуючи саме число). Такі, наприклад, числа 220 і 284 (вони були відомі ще піфагорійцям [1]).

Вивести на екран усі пари дружніх чисел, що не перевищують 10,000.

**Б** **Таблиця.** Дано непарне натуральне число $n \geqslant 3$. Надрукувати таблицю роз-

[1] Сума дільників числа 220 дорівнює 1 +2 +4 +5 +10 +11 +20 +22 +44 +55 +110 = 284; сума дільників числа 284 дорівнює 1+2+4+71+142=220.

міром $n \times n$ такого вигляду:

```
n   n   n   ...  n
0   0   0   ...  0
n   n   n   ...  n
...  ...  ...  ⋱  ...
0   0   0   ...  0
n   n   n   ...  n
```

Лабораторна 7

# Варіант 1

**А** **Дроби.** П'ятикласник Петро ніяк не може навчитися переводити неправильні дроби на змішані. Однак у нього в класі досить дивна вчителька: вона вимагає лише правильної відповіді, не питаючи, як вона вийшла.

Тому Петро попросив старшу сестру написати програму для смартфона, яка генеруватиме правильні відповіді, а йому залишиться тільки вводити чисельник і знаменник дробу.

Спробуйте реалізувати цю ідею. Необхідно пам'ятати, що дробова частина у відповіді має бути нескоротною, тобто, наприклад,

$$\frac{25}{15} = 1\,\frac{2}{3}, \text{ но никак не } 1\,\frac{10}{15}.$$

**Б** **Гіпотеза Ейлера.** У всі часи математики були зачаровані простими числами. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа. Леонард Ейлер запропонував багаточлен $n^2 - n + 41$, який приймає прості значення при деяких натуральних $n$.

Знайти перше натуральне число, яке спростовує гіпотезу Ейлера.

**В** **Границя** Знайти границю

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin 2x}{\sin 5x}$$

із заданою точністю $\varepsilon$, користуючись наступним алгоритмом. Побудуємо послідовність аргументів, що прагне нуля:

$$x_1 = 1,\ x_2 = \frac{1}{2},\ x_3 = \frac{1}{3},\ \ldots.$$

Обчислюємо значення функції на зазначеній послідовності доти, доки на деякому кроці $n$ не досягнемо виконання нерівності $|f(x_{n+1}) - f(x_n)| < \varepsilon$.

Лабораторна 7

# Варіант 2

**А** **Перше і єдине.** Знайти перше (і єдине) натуральне число, яке в п'ять разів менше від суми попередніх натуральних чисел.

**Б** **Числа Ферма.** За всіх часів математики були зачаровані простими числами. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа. Французький математик П'єр Ферма припустив, що це числа виду $F_n = 2^{2^n} + 1$ є простими. Однак у 1732 році Леонард Ейлер спростував цю гіпотезу, знайшовши розкладання одного з таких чисел $F_q$ на прості множники. Усі попередні числа $F_1$, $F_2$, …, $F_{q-1}$ були простими.
Яке число знайшов Ейлер?

**В** **Базельська задача.** В історії математики є чимало випадків, коли хтось ставив завдання перед математичним світом в цілому, і це завдання залишалося невирішеним протягом десятиліть або навіть століть. Часто в процесі вирішення такого завдання з'являлися нові галузі математики.
Однією з таких проблем була базельська задача, запропонована в 1704 році двома видатними швейцарськими математиками - братами Яковом і Йоганном Бернуллі. Завдання полягало в знаходженні суми нескінченного ряду обернених квадратів

$$S = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots .$$

Розв'язання цього завдання було знайдено через 30 років у Санкт-Петербурзі їх співвітчизником Леонардом Ейлером. Цікаво, що Ейлер також народився в Базелі, і його батько знав Йоганна Бернуллі. Коли Леонарду було 14 років, батько попросив Йоганна, щоб той навчав юнака математики. Йоганн неохоче погодився, але потім швидко виявив, що його новий учень має здібності, що перевершують усі ті, що він коли-небудь бачив. Незабаром ролі змінилися, і вже Бернуллі вчився в Ейлера. Результат був досить несподіваним: сума ряду дорівнювала $\pi^2/6$.
Оцініть швидкість збіжності даного ряду, а саме: скільки доданків потрібно взяти, щоб отримати п'ять вірних знаків виразу $\pi^2/6$ після коми?

## Лабораторна 7

# Варіант 3

**А** **Закон Мура.** Незабаром після винаходу першої інтегральної схеми один із засновників Intel Гордон Мур (Gordon Moore) зробив емпіричне спостереження: кількість транзисторів, що розміщуються на одному кристалі інтегральної схеми, подвоювалася приблизно кожні два роки. Це правило отримало назву «закону Мура» і залишалося вірним дуже довгий час, незважаючи на заяви скептиків. [1]

У першому мікропроцесорі Intel 4004, розробленому в 1971 р., кількість транзисторів приблизно дорівнювала 2300. У якому році, згідно із законом Мура, число транзисторів повинно було досягти двох мільярдів.

**Б** **Квадрат-паліндром.** Знайти найменше натуральне число, квадрат якого є паліндромом і складається з парного числа цифр.

**В** **Ряд Мадхави — Лейбніца.** Одне з перших відомих уявлень числа $\pi$ у вигляді суми нескінченного ряду знайшов у XV столітті індійський математик Мадхава з Сангамаграма[3]:

$$\pi = \frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \dots.$$

Скільки доданків цього ряду потрібно взяти, щоб отримати п’ять вірних знаків числа $pi$ після коми?

## Лабораторна 7

# Варіант 4

**А** **Шість чисел.** Іноді, щоб витягти кубічний корінь із числа, достатньо порахувати суму цифр цього числа. Відомо, що всього шість натуральних чисел мають дану властивість. Вивести на екран усі такі числа.

**Б** **Числа Мерсенна.** В теорії чисел *числами Мерсенна*[1] називаються числа виду

[1]Білл Гейтс одного разу жартома висунув свій «закон»: програми стають вдвічі повільнішими за кожні півтора роки.

[3]Цей ряд відомий як ряд Мадхави — Лейбніца або ряд Грегорі — Лейбніца, тому що згодом був заново виявлений Джеймсом Грегорі та Готфрідом Лейбніцем.

[1]Марен Мерсенн — французький математик XVII століття. Вів величезну листування з відомими вченими свого часу — Галілеєм, Паскалем , Ферма, Декарт та інші. Відомий також своїми науковими заслугами теоретично музики.

$M_n = 2^n - 1$, де $n$ — натуральне число. Ця послідовність починається так:

$$1,\ 3,\ 7,\ 15,\ 31,\ 63,\ 127,\ 255,\ 511,\ 1023, \ldots.$$

Деякі з чисел Мерсена є простими. Станом на сьогодні *найбільшим відомим простим числом* є саме число Мерсенна $M_{57885161} = 2^{57885161} - 1$, що складається з 17 425 170 десяткових цифр.
Знайти перші п'ять простих чисел Мерсенна.

**В** **Логістичне рівняння.** Динаміка зміни чисельності популяції тварин описується законом [1]

$$P(t) = \frac{KP_0e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)},$$

де $P(t)$ — чисельність популяції у час $t$, $P_0$ — початковий розмір популяції, параметр $r$ характеризує темп розмноження, $K$ — максимально можлива чисельність популяції (ємність середовища).
Знайдіть $\lim\limits_{t\to\infty} P(t)$ із заданою точністю, задаючи всі необхідні параметри з клавіатури.

## Лабораторна 7

# Варіант 5

**А** **Поточна обробка.** Користувач вводить послідовність натуральних чисел, а потім число 0 (ознака закінчення введення). Знайти суму елементів, добуток цифр яких більше 50. Якщо таких елементів не виявилось, суму не виводити, а вивести відповідне повідомлення.

**Б** **Формула простих чисел.** За всіх часів математики були зачаровані простими числами. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа.
Багаточлен $f(n) = n^2 + n + 17$ приймає прості значення при деяких натуральних $n$. Знайти найменше натуральне $q$ таке, що $f(q)$ не є простим числом.

[1] Функція $P(t)$ є розв'язком диференціального рівняння, відомого як *логістичне рівняння*, або рівняння Ферхюльста (P. F. Verhulst) . Існують припущення, що зростання чисельності населення планети Земля приблизно з середини XX століття стало підкорятися цьому закону.

В **Границя** Знайти границю

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin 2x}{\sin 5x}$$

із заданою точністю $\varepsilon$, користуючись наступним алгоритмом. Побудуємо послідовність аргументів, що прямує до нуля:

$$x_1 = 1,\ x_2 = \frac{1}{2},\ x_3 = \frac{1}{3},\ \ldots.$$

Обчислюємо значення функції на зазначеній послідовності доти, доки на деякому кроці $n$ не досягнемо виконання нерівності $|f(x_{n+1}) - f(x_n)| < \varepsilon$.

## Лабораторна 7

# Варіант 6

А **Слимак.** Слимак повзе по вертикальному стовбуру дерева, піднімаючись за день на $a$ метрів, а за ніч спускаючись на $b$ метрів. На який день вона досягне вершини дерева, якщо його висота дорівнює $h$? Параметри $a$, $b$ та $h$ вводяться з клавіатури.

Б **Взаємно прості числа.** Два натуральні числа називають *взаємно простими*, якщо їх найбільший спільний дільник дорівнює одиниці.
Користувач вводить послідовність натуральних чисел, а потім число 0 (ознака закінчення введення). Знайти кількість елементів послідовності, взаємно простих із першим її елементом.

В **Ряд Ейлера.** Число $\pi$ — одне з улюблених чисел математиків і одне з найвідоміших чисел взагалі. У всі часи популярним заняттям було знаходження формули для обчислення $\pi$. У 1738 Леонард Ейлер запропонував один із способів подання $\pi$ сумою нескінченного ряду:

$$\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}\left(1 - \frac{1}{3 \cdot 3} + \frac{1}{5 \cdot 3^2} - \frac{1}{7 \cdot 3^3} + \ldots\right).$$

За твердженням Ейлера, якщо ми візьмемо 210 членів цього ряду, то отримаємо 100 вірних символів $\pi$. Перевірте це.
А скільки доданків потрібно взяти, щоб отримати п'ять вірних знаків виразу $\frac{\pi}{6}$ після коми?

Лабораторна 7

## Варіант 7

**А** **Цікаве число.** Знайти найменше натуральне число, квадрат якого закінчується трьома однаковими цифрами, відмінними від нуля.

**Б** **Формула простих чисел.** За всіх часів математики були зачаровані простими числами. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа.

Формула

$$A_n = \frac{2^{2n+1} + 1}{3}$$

дає прості числа при деяких значеннях $n$. Знайдіть найменше натуральне $q$, для якого $A_q$ є складовим.

**В** **Границя.** Знайти границю числової послідовності

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{2n^2}\right)^{2\pi n^2}$$

при $n \to \infty$ с заданной точностью $\varepsilon$.

Лабораторна 7

## Варіант 8

**А** **Закон Мура.** Незабаром після винаходу першої інтегральної схеми один із засновників Intel Гордон Мур (Gordon Moore) зробив емпіричне спостереження: кількість транзисторів, що розміщуються на одному кристалі інтегральної схеми, подвоювалася приблизно кожні два роки. Це правило отримало назву «закону Мура» і залишалося вірним дуже довгий час, незважаючи на заяви скептиків[1].

У першому мікропроцесорі Intel 4004, розробленому в 1971 р., кількість транзисторів приблизно дорівнювала 2300. У якому році, згідно із законом Мура,

[1] Білл Гейтс одного разу жартома висунув свій «закон»: програми стають вдвічі повільнішими за кожні півтора роки.

число транзисторів повинно було досягти двох мільярдів.

**Б** **Сума.** Знайти значення виразу з нескінченною сумою

$$S = 3 + 4\left(\frac{1}{2\cdot 3\cdot 4} - \frac{1}{4\cdot 5\cdot 6} + \frac{1}{6\cdot 7\cdot 8} - \dots\right)$$

із заданою точністю $\varepsilon$. Скільки доданків знадобилося для досягнення точності? Провести тести за різних $\varepsilon$.

**В** **Числа Мерсенна.** Теоретично чисел *числами Мерсенна*[3] називаються числа виду $M_n = 2^n - 1$, де $n$ — натуральне число. Ця послідовність починається так:

$$1,\ 3,\ 7,\ 15,\ 31,\ 63,\ 127,\ 255,\ 511,\ 1023, \dots.$$

Деякі з чисел Мерсенна є простими [4]. Станом на сьогодні *найбільшим відомим простим числом* є саме число Мерсенна

$$M_{57885161} = 2^{57885161} - 1,$$

що складається з 17 425 170 десяткових цифр.
Числа $M_n$ мають таку властивість: якщо $M_n$ є простим, то його індекс $n$ — також просте число. Але зворотне, взагалі кажучи, неправильне.
Знайдіть перший простий індекс $p$, для якого число $M_p$ не є простим.

## Лабораторна 7

# Варіант 9

**А** **Поділ на 3.** Іноді, щоб розділити число на 3, достатньо переставити останню цифру початку числа. Наприклад,

$$857142 : 3 = 285714.$$

Знайдіть перше таке натуральне число.

[3] Марен Мерсенн — французький математик XVII століття. Вів величезну листування з відомими вченими свого часу — Галілеєм, Паскалем, Ферма, Декартом і іншими. Відомий також своїми науковими заслугами теоретично музики.

[4] За знаходження 45-го простого числа Мерсенна $M_{43112609}$ у 2009 році була виплачена премія у 100 000 доларів США.

**Б** **Числа Мерсенна.** Теоретично чисел *числами Мерсенна*[1] називаються числа виду $M_n = 2^n - 1$, де $n$ — натуральне число. Ця послідовність починається так:

$$1,\ 3,\ 7,\ 15,\ 31,\ 63,\ 127,\ 255,\ 511,\ 1023, \ldots .$$

Деякі з чисел Мерсенна є простими [2]. Станом на сьогодні *найбільшим відомим простим числом* є саме число Мерсенна $\mathrm{M}_{57885161} = 2^{57885161} - 1$, 17 425 170 .

Числа $M_n$ мають таку властивість: якщо $M_n$ є простою, то його індекс $n$ — також просте число. Але зворотне, взагалі кажучи, неправильне.

Знайдіть перший простий індекс $p$, для якого число $M_p$ не є простим.

**В** **Формула Герона.** Для заданого $x > 1$ обчислити $y = \sqrt{x}$ із заданою точністю $\varepsilon$, використовуючи *ітераційну формулу Герона*

$$y_0 = x, \quad y_i = \frac{1}{2}\left(y_{i-1} + \frac{x}{y_{i-1}}\right).$$

Точність вважається досягнутою, якщо на деякому кроці виконано нерівність $|y_i - y_{i-1}| < \varepsilon$. І тут вважають $\sqrt{x}$ рівним $y_i$.

Вивести результат та кількість ітерацій, необхідних для досягнення заданої точності. Порівняти результат із значенням, обчисленим за допомогою стандартних функцій. Провести тести за різних $\varepsilon$.

## Лабораторна 7

# Варіант 10

**А** **Цифровий корінь.** *Цифровий корінь* натурального числа обчислюється наступним чином: складаємо всі цифри числа, потім усі цифри знайденої суми і так далі, доки не отримаємо одноцифрове число (цифру від 1 до 9). Ця цифра називається цифровим коренем вихідного числа.

Дано натуральне число $n$. Знайти його цифровий корінь.

[1] Марен Мерсенн — французький математик XVII століття. Вів величезну листування з відомими вченими свого часу — Галілеєм, Паскалем , Ферма, Декарт та інші. Відомий також своїми науковими заслугами теоретично музики.

[2] За перебування 45-го простого числа Мерсенна $M_{43112609}$ у 2009 році була виплачена премія у 100 000 доларів США.

**Б** **Числа Мерсенна.** Теоретично чисел *числами Мерсенна*[1] називаються числа виду $M_n = 2^n - 1$, де $n$ — натуральне число. Ця послідовність починається так:

$$1,\ 3,\ 7,\ 15,\ 31,\ 63,\ 127,\ 255,\ 511,\ 1023, \ldots.$$

Деякі з чисел Мерсен є простими. Станом на сьогодні *найбільшим відомим простим числом* є саме число Мерсенна $M_{57885161} = 2^{57885161} - 1$, що складається з 17 425 170 десяткових цифр.
Знайти перші п'ять простих чисел Мерсенна.

**В** **Границя.** Дано дійсні числа $a > 0$ і $b > 0$. Обчислити границю

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a^n + b^n}$$

з точністю $\varepsilon$.

## Лабораторна 7

# Варіант 11

**А** **Підвищення рівня моря.** За оцінками вчених у 2018 році, швидкість підвищення рівня моря внаслідок глобальних кліматичних змін становить приблизно 3.3 мм на рік. Це загрожує багатьом острівним державам, а також тим, значна частина території яких є відносно низькою (наприклад, Бангладеш та Нідерланди). Вважаючи, що темп підвищення рівня моря зростатиме на 0.1 мм кожні 5 років (у 2018 році - 3.3 мм/рік, у 2023 - 3.4 мм/рік і т. д.), визначте, через скільки років Нідерланди підуть під воду. Вчені вважають, що цього достатньо підвищення рівня світового океану на 65 см.

**Б** **Гіпотеза Ейлера.** За всіх часів математики були зачаровані простими числами. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа.
Леонард Ейлер запропонував багаточлен $n^2 - n + 41$, який приймає прості значення при деяких натуральних $n$.

[1] Марен Мерсенн — французький математик XVII століття. Вів величезне листування з відомими вченими свого часу — Галілеєм, Паскалем , Ферма, Декартом та іншими. Відомий також своїми науковими заслугами в теорії музики.

Знайти перше натуральне число, яке спростовує гіпотезу Ейлера.

**В** **Ряд Мадхави — Лейбніца.** Одне з перших відомих уявлень числа $\pi$ у вигляді суми нескінченного ряду знайшов у XV столітті індійський математик Мадхава з Сангамаграма[1]:

$$\pi = \frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \dots.$$

Скільки доданків цього ряду потрібно взяти, щоб отримати п'ять вірних знаків числа $pi$ після коми?

## Лабораторна 7

# Варіант 12

**А** **Населення планети.** За сучасними оцінками вчених, глобальне зростання чисельності населення планети Земля становить близько 1.1 відсотка на рік. Вважаючи, що у 2010 році населення становило 7 мільярдів людей, визначте, у якому році чисельність сягне 10 мільярдів.

**Б** **Числа Ферма.** За всіх часів математики були зачаровані простими числами. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа. Французький математик П'єр Ферма припустив, що це числа виду $F_n = 2^{2^n} + 1$ є простими. Однак у 1732 році Леонард Ейлер спростував цю гіпотезу, знайшовши розкладання одного з таких чисел $F_q$ на прості множники. Усі попередні числа $F_1$, $F_2$, …, $F_{q-1}$ були простими.
Яка кількість знайшов Ейлер?

**В** **Границя.** Обчислити границю

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \ldots + \frac{2n-1}{2^n}\right)$$

з точністю $\varepsilon$.

[1] Цей ряд відомий як ряд Мадхави — Лейбніца або ряд Грегорі — Лейбніца, тому що згодом був заново виявлений Джеймсом Грегорі та Готфрідом Лейбніцем.

Лабораторна 7

## Варіант 13

**А** **Цікаве число.** Число 273863 є найбільшим натуральним числом, яке при множенні на 365 дає число, що містить вісім цифр, з яких перші чотири повторюються двічі:

$$273863\ cdot365 = 99959995.$$

А яке найменше таке число?

**Б** **Дроби.** П'ятикласник Петро ніяк не може навчитися переводити неправильні дроби на змішані. Однак у нього в класі досить дивна вчителька: вона вимагає лише правильної відповіді, не питаючи, як вона вийшла.

Тому Петро попросив старшу сестру написати програму для смартфона, яка генеруватиме правильні відповіді, а йому залишиться тільки вводити чисельник і знаменник дробу.

Спробуйте реалізувати цю ідею. Необхідно пам'ятати, що дробова частина у відповіді має бути нескоротною, тобто, наприклад,

$$\frac{25}{15} = 1\frac{2}{3}, \text{ а ніяк не } 1\frac{10}{15}.$$

**В** **Границя** Знайти границю числової послідовності

$$a_n = \frac{n^2 + 4n}{2n^2 + 5}$$

при $n \to \infty$ із заданою точністю$\varepsilon$.

Лабораторна 7

## Варіант 14

**А** **Перше і єдине.** Знайти перше (і єдине) натуральне число, яке в п'ять разів менше від суми попередніх йому натуральних чисел.

**Б** **Надпрості числа.** Назвемо просте число *надпростим*, якщо число, отримане з вихідного записом цифр у зворотному порядку, також є простим. Такими є, наприклад, всі однозначні прості числа, а також пара чисел 13 і 31.

Вивести на екран перші 20 пар надпростих чисел, більших 10. При цьому числа в парах не повинні повторюватися: наприклад, пари $(13, 31)$ і $(31, 13)$ вважати повторюваними і виводити тільки одну з них.

**В** **Логістичне рівняння.** Динаміка зміни чисельності популяції тварин описується законом[1]

$$P(t) = \frac{KP_0e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)},$$

де $P(t)$ — чисельність популяції в момент $t$, $P_0$ — початковий розмір популяції, параметр $r$ характеризує темп розмноження, $K$ — максимально можлива чисельність популяції (ємність середовища).

Знайдіть $\lim\limits_{t\to\infty} P(t)$ із заданою точністю, задаючи всі необхідні параметри з клавіатури.

## Лабораторна 7



# Варіант 15

**А** **Однакові цифри.** Дано натуральне число $n$. Чи правильно, що його цифри однакові?

**Б** **Дроби.** П'ятикласник Петро ніяк не може навчитися переводити неправильні дроби на змішані. Однак у нього в класі досить дивна вчителька: вона вимагає лише правильної відповіді, не питаючи, як вона вийшла.

Тому Петро попросив старшу сестру написати програму для смартфона, яка генеруватиме правильні відповіді, а йому залишиться тільки вводити чисельник і знаменник дробу.

Спробуйте реалізувати цю ідею. Необхідно пам'ятати, що дробова частина у відповіді має бути нескоротною, тобто, наприклад,

$$\frac{25}{15} = 1\,\frac{2}{3}, \text{ а ніяк не } 1\,\frac{10}{15}.$$

[1] Функція $P(t)$ є розв'язком диференціального рівняння, відомого як *логістичне рівняння*, або рівняння Ферхюльста (P. F. Verhulst). Існують припущення, що зростання чисельності населення планети Земля приблизно з середини XX століття стало підкорятися цьому закону.

**В** **Границя**. Дано натуральне число $p$. Обчислити границю

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1^p + 2^p + \ldots + n^p}{n^{p+1}}$$

із заданою точністю $\varepsilon$.

Лабораторна 7

## Варіант 16

**А** **Найбільша цифра.** Дано натуральне число $n$. Знайти її найбільшу цифру.

**Б** **Формула простих чисел.** За всіх часів математики були зачаровані простими числами. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа.

Багаточлен $f(n) = 2n^2+29$ приймає прості значення при деяких натуральних $n$. Знайти найменше натуральне $q$ таке, що $f(q)$ не є простим числом.

**В** **Формула Герона.** Для заданого $x > 1$ обчислити $y = \sqrt{x}$ із заданою точністю $\varepsilon$, використовуючи *ітераційну формулу Герона*

$$y_0 = x, \quad y_i = \frac{1}{2}\left(y_{i-1} + \frac{x}{y_{i-1}}\right).$$

Точність вважається досягнутою, якщо на деякому кроці виконано нерівність $|y_i - y_{i-1}| < \varepsilon$. І тут вважають $\sqrt{x}$ рівним $y_i$.

Вивести результат та кількість ітерацій, необхідних для досягнення заданої точності. Порівняти результат із значенням, обчисленим за допомогою стандартних функцій. Провести тести за різних $\varepsilon$.

Лабораторна 7

## Варіант 17

**А** **Квадрат-паліндром.** Знайти найменше натуральне число, квадрат якого є паліндромом і складається з парного числа цифр.

**Б** **Послідовність.** Користувач вводить послідовність натуральних чисел, а по-

тім число 0 (ознака закінчення введення). Знайти суму елементів, які є потрійними непарними. Якщо таких елементів не виявилось, суму не виводити, а вивести відповідне повідомлення.

**В** **Межа.** Обчислити межу

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}$$

з точністю $\varepsilon$.

## Лабораторна 7



# Варіант 18

**А** **Закон Мура.** Незабаром після винаходу першої інтегральної схеми один із засновників Intel Гордон Мур (Gordon Moore) зробив емпіричне спостереження: кількість транзисторів, що розміщуються на одному кристалі інтегральної схеми, подвоювалася приблизно кожні два роки. Це правило отримало назву «закону Мура» і залишалося вірним дуже довгий час, незважаючи на заяви скептиків. ootnote[1]Білл Гейтс одного разу жартома висунув свій «закон»: програми стають вдвічі повільнішими за кожні півтора роки..
У першому мікропроцесорі Intel 4004, розробленому в 1971 р., кількість транзисторів приблизно дорівнювала 2300. У якому році, згідно із законом Мура, число транзисторів повинно було досягти двох мільярдів.

**Б** **Сума.** Знайти значення виразу з нескінченною сумою

$$S = 3 + 4\left(\frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{1}{4 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 7 \cdot 8} - \dots\right)$$

із заданою точністю $\varepsilon$. Скільки доданків знадобилося для досягнення точності? Провести тести за різних $\varepsilon$.

**В** **Числа Мерсенна.** В теорії чисел *числами Мерсенна*[3] називаються числа виду

[3]Марен Мерсенн — французький математик XVII століття. Вів величезне листування з відомими вченими свого часу — Галілеєм, Паскалем, Ферма, Декартом і іншими. Відомий також своїми науковими заслугами теоретично музики.

$M_n = 2^n - 1$, де $n$ — натуральне число. Ця послідовність починається так:

$$1,\ 3,\ 7,\ 15,\ 31,\ 63,\ 127,\ 255,\ 511,\ 1023,\ \ldots.$$

Деякі з чисел Мерсенна є простими [4]. Станом на сьогодні *найбільшим відомим простим числом* є саме число Мерсенна $M_{57885161} = 2^{57885161} - 1$, 17 425 170 .

Числа $M_n$ мають таку властивість: якщо $M_n$ є простою, то його індекс $n$ — також просте число. Але зворотне, взагалі кажучи, неправильне.

Знайдіть перший простий індекс $p$, для якого число $M_p$ не є простим.

## Лабораторна 7

# Варіант 19

**А** **Найбільша цифра.** Дано натуральне число $n$. Знайти її найбільшу цифру.

**Б** **Формула простих чисел.** За всіх часів математики були зачаровані простими числами. Зокрема, їх цікавило питання, чи можна придумати вираз, значеннями якого при підстановці змінних, що входять до нього, були б тільки прості числа.

Багаточлен $f(n) = 2n^2+29$ приймає прості значення при деяких натуральних $n$. Знайти найменше натуральне $q$ таке, що $f(q)$ не є простим числом.

**В** **Формула Герона.** Для заданого $x > 1$ обчислити $y = \sqrt{x}$ із заданою точністю $\varepsilon$, використовуючи *ітераційну формулу Герона*

$$y_0 = x, \quad y_i = \frac{1}{2}\left(y_{i-1} + \frac{x}{y_{i-1}}\right).$$

Точність вважається досягнутою, якщо на деякому кроці виконано нерівність $|y_i - y_{i-1}| < \varepsilon$. І тут вважають $\sqrt{x}$ рівним $y_i$.

Вивести результат та кількість ітерацій, необхідних для досягнення заданої точності. Порівняти результат із значенням, обчисленим за допомогою стандартних функцій. Провести тести за різних $\varepsilon$.

[4] За знаходження 45-го простого числа Мерсенна $M_{43112609}$ у 2009 році була виплачена премія у 100 000 доларів США.

Лабораторна 7

# Варіант 20

**А** **Перше і єдине.** Знайти перше (і єдине) натуральне число, яке в п'ять разів менше від суми попередніх йому натуральних чисел.

**Б** **Надпрості числа.** Назвемо просте число *надпростим*, якщо число, отримане з вихідного записом цифр у зворотному порядку, також є простим. Такими є, наприклад, всі однозначні прості числа, а також пара чисел 13 і 31.

Вивести на екран перші 20 пар надпростих чисел, більших 10. При цьому числа в парах не повинні повторюватися: наприклад, пари $(13, 31)$ і $(31, 13)$ вважати повторюваними і виводити тільки одну з них.

**В** **Логістичне рівняння.** Динаміка зміни чисельності популяції тварин описується законом[1]

$$P(t) = \frac{K P_0 e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)},$$

де $P(t)$ — чисельність популяції в момент $t$, $P_0$ — початковий розмір популяції, параметр $r$ характеризує темп розмноження, $K$ — максимально можлива чисельність популяції (ємність середовища).

Знайдіть $\lim\limits_{t\to\infty} P(t)$ із заданою точністю, задаючи всі необхідні параметри з клавіатури.

[1] Функція $P(t)$ є рішенням диференціального рівняння, відомого як *логістичне рівняння*, або рівняння Ферхюльста (P. F. Verhulst). Існують припущення, що зростання чисельності населення планети Земля приблизно з середини XX століття стало підкорятися цьому закону.